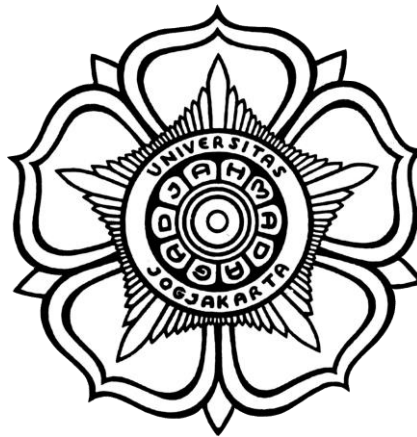


**EVALUASI KESELAMATAN BUNKER LINAC 10 MEV RSUP DR.
HASAN SADIKIN MENGGUNAKAN METODE SIMULASI OPENMC
SKRIPSI**

untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana
Program Studi Teknik Nuklir



Diajukan oleh
MUHAMMAD ARYA HANIF
19/443954/TK/49150

Kepada
**DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2024**



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

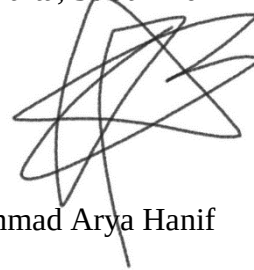
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arya Hanif
NIM : 19/443954/TK/49150
Tahun terdaftar : 2019
Program Studi : Teknik Nuklir
Fakultas : Teknik

menyatakan bahwa dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2024



Muhammad Arya Hanif

NIM. 19/443954/TK/49150



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

EVALUASI KESELAMATAN BUNKER LINAC 10 MEV RSUP DR. HASAN SADIKIN MENGGUNAKAN METODE SIMULASI OPENMC

Nama Mahasiswa : Muhammad Arya Hanif

Nomor Mahasiswa : 19/443954/TK/49150

Pembimbing Utama : Ir. Anung Muharini, M.T., IPM.

Pembimbing Pendamping : Anisza Okselia, S.T, M.Si.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 23 Juli 2024

Ketua Sidang : Ir. Anung Muharini, M.T., IPM.

Penguji Utama : Ir. Susetyo Hario Putero, M.Eng.

Anggota Penguji : M. Arif Efendi, S.Si., M.Sc.

Skripsi ini telah diterima dan dinyatakan memenuhi
syarat kelulusan pada tanggal 30 Juli 2024
Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika
Fakultas Teknik UGM



Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU

NIP. 19720916 199803 1002

Karya ini kupersembahkan untuk almarhum kakek saya



“We play with the cards we're dealt.” – Stan Edgar



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis bersyukur karena berkesempatan untuk mengenal serta berteman dengan orang-orang hebat selama masa kuliah penulis baik dari dalam maupun luar Jurusan. Penulis sangat bangga untuk dapat mengenal mereka. Persembahkan terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Ir. Anung Muharini, M.T., IPM. selaku Pembimbing Utama Tugas Akhir yang senantiasa dengan sabar mengarahkan penulis dan mengajarkan ilmu yang berguna sampai penulis dapat menyusun skripsi ini.
2. Ibu Anisza Okselia, S.T., M.Si. selaku Pembimbing Kerja Praktik dan Pembimbing Kedua Tugas Akhir penulis yang telah mengusulkan topik skripsi serta menyediakan data-data yang diperlukan untuk skripsi tersebut.
3. Ibu Sita Gandes Pinasti, S.T., M.Sc. yang bersedia untuk memberikan konsultasi terhadap permasalahan penelitian yang penulis alami selama penulisan skripsi.
4. Pihak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin yang telah menyediakan tempat untuk melakukan kerja praktik serta menjadi basis dari skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU selaku Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika.
6. Seluruh dosen serta sivitas akademika Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika yang telah memberikan ilmu serta bantuannya agar penulis bisa menyelesaikan masa studi penulis.
7. Orang Tua serta saudara-saudara yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan moral.



8. Adi, Rayhan, Owen, Helmi, Zaky, Thian, Ryan, Levi, Cesca, Ismi dan teman-teman DTNTF lain yang sudah menginspirasi serta menemani penulis untuk menjalani kuliah dan bermain bersama.
9. Ojan, Kresna, Almas, Rapi, Nanda dan Valen sahabat-sahabat tercintaku yang senantiasa menjadi menemani penulis sejak PPSMB.
10. Joe, Lesa, Karin, Alif, Anak-anak pondokan, subunit serta unit KKN yang telah menemani penulis di antah-berantah dan mencicipi kehidupan bermasyarakat dan masih menemani penulis bahkan setelah KKN selesai.
11. Teman-teman SATUBUMI, Gamabunta serta kepanitiaan acara UGM lain yang menjadi tempat penulis untuk berkembang melalui pembelajaran serta tugas-tugas selama berorganisasi.
12. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah menemani masa kuliah penulis.

Yogyakarta, 19 Juli 2023

Muhammad Arya Hanif



DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xii
INTISARI	1
<i>ABSTRACT</i>	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
I.1. Latar Belakang.....	3
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	5
I.5. Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III DASAR TEORI.....	8
III.1. Radiasi.....	8
III.1.1. Interaksi Foton dengan Materi	8
III.1.2. Interaksi Elektron dengan Materi.....	9
III.1.3. Interaksi Neutron dengan Materi	10
III.2. Dosimetri.....	11
III.2.1. Dosis Serap	11
III.2.2. Dosis Ekuivalen	11
III.3. Proteksi Radiasi.....	11
III.3.1. Pembatas Dosis (P)	12
III.3.2. Beban Kerja (W)	13
III.3.3. Faktor Utilitas (U).....	13
III.3.4. Faktor Okupansi (T).....	13
III.4. Akselerator Linear.....	15
III.4.1. Komponen LINAC.....	15



III.4.2. Kalibrasi Dosis Keluaran LINAC	15
III.4.3. Kalibrasi Absolut	16
III.5. Monte Carlo	16
III.5.1. Prinsip Kalkulasi Monte Carlo.....	16
III.5.2. <i>Database</i> Empiris Simulasi Partikel Monte Carlo	17
III.5.3. OpenMC.....	18
BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN	20
IV.1. Alat dan Bahan Penelitian.....	20
IV.1.1. Simulasi	20
IV.2. Tata Laksana Penelitian	20
IV.3. Analisis Hasil Penelitian	26
IV.3.1. Interpretasi Persebaran Geometri Radiasi pada Simulasi	27
BAB V Hasil dan pembahasan	28
V.1. Hasil Simulasi OpenMC	28
V.1.1. Kalibrasi Dosis ke Laju Dosis Simulasi.....	28
V.1.2. Geometri.....	29
V.1.3. Peta Sebaran Dosis Persudut.....	31
V.2. Perbandingan Batas Dosis dan Hasil Simulasi.....	34
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	40
VI.1. Kesimpulan	40
VI.2. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN A Listing Program OpenMC	43
LAMPIRAN B Hasil Pengukuran Laju Dosis Commisioning	80
LAMPIRAN C Perhitungan Analitik Desain Bunker.....	81
LAMPIRAN D Contoh Penggunaan Variasi Sudut <i>Gantry</i> LINAC	84
LAMPIRAN E Program Pengubahan Fluks Ke Dosis	85
LAMPIRAN F Contoh Tabel Konversi Fluks Dosis ICRP 116	88
LAMPIRAN G Program Pengubahan Fluks Ke Dosis.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Faktor Utilitas LINAC	13
Tabel III.2 Kedalaman Kedalaman presentase dosis pada <i>water phantom</i>	18
Tabel V.1 Tabel Hasil Laju Dosis.....	35
Tabel V.2 Perhitungan Beban Kerja Mingguan.....	36
Tabel V.3 Laju Dosis pada 0° (Bawah)	36
Tabel V.4 Laju Dosis pada 90°	37
Tabel V.5 Laju Dosis pada 180° (Atas)	37
Tabel V.6 Laju Dosis pada 270°	38
Tabel V.7 Total Ekspektasi Laju Dosis pada Pekerja di Ruangan.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Ilustrasi Efek <i>Pair Production</i>	9
Gambar III.2 Ilustrasi jenis dinding dan jarak ruang bunker LINAC	12
Gambar III.3 Denah ruang LINAC Synergy dan sekitarnya.....	14
Gambar III.4 <i>Precentage Depth Dose water phantom</i> simulasi dan riil.....	18
Gambar IV.1 Ilustrasi <i>workflow</i> penelitian	20
Gambar IV.2 Konversi nilai energi partikel ke dosis efektif per fluens menggunakan fantom organ pada arah iradiasi	22
Gambar IV.3 Denah titik pengukuran laju dosis ruang LINAC Synergy	25
Gambar V.1 <i>Percent Depth Dose</i> (PDD) Simulasi Kalibrasi <i>Water Phantom</i>	28
Gambar V.2 <i>Percent Depth Dose</i> (PDD) Simulasi Kalibrasi <i>Water Phantom</i> pada 10 <i>batch</i>	29
Gambar V.3 Geometri ruang LINAC simulasi pada persepsi XY	30
Gambar V.4 Geometri ruang LINAC simulasi pada persepsi YZ	30
Gambar V.5 Geometri ruang LINAC simulasi pada persepsi XZ	30
Gambar V.6 <i>Heatmap</i> Distribusi Dosis Hasil Simulasi <i>default</i>	31
Gambar V.7 Distribusi Dosis pada <i>gantry</i> 0° (Bawah).....	32
Gambar V.8 Distribusi Dosis pada <i>gantry</i> 90°	33
Gambar V.9 Distribusi Dosis pada <i>gantry</i> 180° (Atas)	33
Gambar V.10 Distribusi Dosis pada <i>gantry</i> 270°	34



DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang Romawi

<i>Lambang</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Satuan</i>
d_{sec}	Jarak isosenter terhadap titik pengukuran	cm
$\dot{D}$	Laju Dosis	Sieverts/jam
D_a	Dosis per fluens	Sieverts cm ²
$\dot{D}_{max}$	Laju Dosis Maksimum	Sieverts/jam
D_o	Dosis Keluaran Fungsi OpenMC	Sieverts
D_{osk}	Dosis Keluaran Sel Kalibrasi	Sieverts
$\dot{D}$	Laju Dosis <i>Linear Accelerator</i>	MU/menit
D_U	Dosis berdasarkan utilitas sudut	μ Sv/minggu
E	Energi	MeV
HVL	<i>Half Value Layer</i>	mm
S	Faktor Konversi	-
SR	<i>Source Rate</i>	sumber/detik
T	Faktor Okupansi	-
TVL	<i>Tenth Value Layer</i>	cm
T	Waktu	detik
t_w	Waktu penyinaran untuk mencapai beban kerja	jam
U	Faktor Utilitas	%
V	Volume	cm ³
W	Beban Kerja / <i>Workload</i>	Gy/minggu



X	Ketebalan materi	m
---	------------------	---

Lambang Yunani

<i>Lambang</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Satuan</i>
Φ	Fluks simulasi	Partikel-cm /sumber

Subskrip

<i>bo</i>	<i>Deskripsi</i>
maks	Maksimum
Sk	Sel Kalibrasi

Singkatan

AAPM TG	<i>American Association of Physicists in Medicine Task Group</i>
AC	<i>Alternating Current</i>
BAPETEN	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BNCT	<i>Boron Neutron Capture Therapy</i>
BPE	<i>Boron Loaded Polyethylene</i>
CPRG	<i>Computational Reactor Physics Group</i>
CSEWG	<i>Cross Section Evaluation Working Group</i>
Dr.	Dokter
ENDF	Evaluated Nuclear Data Library
FF	<i>Flattening Filter</i>
HVL	<i>Half Value Layer</i>
IAEA	<i>International Atomic Energy Agency</i>
KeV	<i>Kilo electron Volt</i>



LINAC	<i>Linear Accelerator</i>
MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
MeV	<i>Mega electron Volt</i>
MV	<i>Mega Volt</i>
MU	<i>Monitor Unit</i>
NCRP	<i>National Council on Radiation Protection & Measurements</i>
NBD	Nilai Batas Dosis
RSUP	Rumah Sakit Umum Pusat
SAD	<i>Source to Axis Distance</i>
TVL	<i>Tenth Value Layer</i>
UGM	Universitas Gadjah Mada



EVALUASI KESELAMATAN BUNKER LINAC 10 MEV RSUP DR. HASAN SADIKIN MENGGUNAKAN METODE SIMULASI OPENMC

Muhammad Arya Hanif

19/443954/TK/49150

Diajukan kepada Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Juli 2024
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat
Sarjana Program Studi Teknik Nuklir

INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keselamatan pada desain bunker radioaterapi LINAC Elekta Synergy yang dibangun di RSUP Dr. Hasan Sadikin. Visualisasi persebaran dosis akan dilakukan demi membantu interpretasi persebaran dosis pada bunker LINAC tersebut.

Pengkajian dilakukan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo melalui kode transportasi partikel OpenMC versi 0.13.1. Pengukuran laju dosis dilakukan dengan variasi jarak 30, 100 dan 200 cm terhadap dinding bunker. Faktor okupansi, utilitas serta beban kerja digunakan untuk mengetahui nilai batas dosis yang berlaku pada titik-titik tersebut.

Laju dosis pada sekitar ruangan berada pada rentang $8,28 \times 10^{-3}$ hingga 0,208 $\mu\text{Sv/minggu}$. Nilai ini jauh kali lebih kecil dibandingkan dengan pembatas dosis yang diberlakukan oleh BAPETEN pada Perka No. 4 tahun 2013. Hal ini berarti keselamatan bunker sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Visualisasi laju dosis juga telah dilakukan untuk membantu interpretasi dosis yang terjadi pada masing-masing titik pengukuran laju dosis pada sekitar bunker.

Kata kunci: LINAC, OpenMC, Simulasi Monte Carlo, Proteksi Radiasi

Pembimbing Utama : Ir. Anung Muharini, M.T., IPM.

Pembimbing Pendamping : Anisza Okselia, S.T., M.Si.



SAFETY EVALUATION OF HASAN SADIKIN HOSPITAL'S 10 MEV LINAC BUNKER USING OPENMC SIMULATION METHOD

Muhammad Arya Hanif

19/443954/TK/49150

Submitted to the Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics
Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada on July 12, 2024
in partial fulfillment of the requirement for the Degree of
Bachelor of Engineering in Nuclear Engineering

ABSTRACT

This study will examine the safety of LINAC Elekta Synergy bunker room at RSUP Dr. Hasan Sadikin. Safety examination will be conducted by comparing the radiation dose on the surrounding room with the dose limit enforced by BAPETEN. Visualization of dose will be done to help the interpretation of dose spread happening on the bunker

The examination is executed using Monte Carlo simulation provided by 0.13.1 version of OpenMC particle transportation code. This research was carried out by evaluation the surrounding room's dose at varying distances of 30, 100 and 200 cm to the bunker wall. Occupancy, utility and workload factors will be used to determine the dose limit values that apply at each of these points.

The dose surrounding the room is detected on the range of $8,28 \times 10^{-3}$ to $0.208 \mu\text{Sv/week}$. This is already much smaller than the implemented rule enforced by BAPETEN on Perka No. 3 2013. This means that the safety of the design is in accordance with the standard. Dose rate visualization has also been carried out to help interpret the dose that occurs at each dose rate measurement point around the bunker.

Keywords: LINAC, OpenMC, Monte Carlo Simulation, Radiation Protection

Supervisor : Ir. Anung Muharini, M.T., IPM.

Co-supervisor : Anisza Okselia, S.T., M.Si



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Radioterapi adalah satu dari tiga metode utama pada pengobatan penyakit kanker. Tiga metode utama tersebut adalah bedah sebagai metode fisik, kemoterapi sebagai metode kimia dan radioterapi sebagai metode fisika. Terdapat 66 alat radioterapi di 44 pusat pengobatan kanker yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia [1]. Ini berarti terdapat densitas alat radioterapi sejumlah 0,247 pada tiap juta penduduk Indonesia pada tahun tersebut. Hal tersebut cukup jauh dibandingkan target 7 alat radioterapi per juta penduduk yang disarankan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) [2]. Hal itu juga berarti terdapat banyak jumlah bunker radioterapi yang perlu dibuat untuk mencapai target tersebut.

Bunker radioterapi adalah ruangan yang diperuntungkan untuk melindungi masyarakat umum dan pekerja rumah sakit dari radiasi yang dipancarkan oleh fasilitas radioterapi. Bunker *Linear Accelerator* (LINAC) Synergy pada RSUP Dr. Hasan Sadikin telah melalui serangkaian tahap perancangan serta verifikasi hingga dapat beroperasi. Regulasi yang perlu dipertimbangkan adalah pasal 41 Peraturan Kepala BAPETEN nomor 4 tahun 2013 mengenai pembatas dosis pada pekerja radiasi dan masyarakat [3]. Kemudian untuk memenuhi standar tersebut, organisasi kenukliran seperti IAEA dan *National Council on Radiation Protection & Measurements* (NCRP) telah membuat metode perhitungan agar dapat memenuhi standar yang sebelumnya telah ditetapkan [4]. Selain itu, terdapat pula berkas *National Council on Radiation Protection & Measurements* (NCRP Report nomor 151 yang merupakan panduan dalam pembuatan fasilitas keselamatan radioterapi [5]. Regulasi ini dibuat untuk mempermudah optimasi manfaat terhadap risiko pada pemanfaatan fasilitas radioterapi. Metode optimasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan simulasi komputer untuk dapat memastikan bahwa laju dosis yang ada pada sekitar ruangan bunker sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Desain bunker radioterapi yang dibentuk berdasarkan regulasi tersebut kemudian dapat diperiksa menggunakan perhitungan analitik maupun pengukuran laju dosis setelah instalasi dilakukan.



Perhitungan analitik dilakukan pada titik-titik di balik dinding bunker yang dibangun. Ketebalan dinding antara LINAC dengan titik tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai minimum ketebalan dinding bunker agar laju dosis dapat lebih rendah dibandingkan nilai pembatas dosis. Setelah bunker terbangun dan LINAC dipasang pada ruangan tersebut, penyinaran dengan dosis maksimum dilakukan untuk kemudian laju dosis pada bangunan disekitarnya dapat diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, laju dosis pada atap bunker melebihi 5 $\mu\text{Sv/jam}$. Hal ini dinilai sebagai lebih besar dibandingkan pembatas dosis yang ditetapkan oleh BAPETEN pada perka no 3 tahun 2013 yang sejumlah 200 $\mu\text{Sv/minggu}$. Selain itu, hasil pengukuran juga tidak selalu menunjukkan laju dosis yang lebih kecil pada jarak yang lebih jauh. Hal ini berlawanan dengan *inverse square law* yang diterapkan pada perhitungan laju dosis. Interpretasi laju dosis tersebut dapat dilakukan dengan visualisasi dari persebaran laju dosis pada ruangan tersebut dengan menggunakan simulasi komputer.

Simulasi komputer adalah metode yang dapat digunakan untuk mendesain alat maupun fasilitas pendukung pemanfaatan alat yang memiliki radiasi. Hal ini dikarenakan pembuatan prototipe seringkali melibatkan komponen-komponen yang tidak murah untuk dibuat. Selain itu sifat radiasi yang probabilistik dan tidak kasat mata juga membuat pengecekan parameter pada pembuatan alat tidak semudah alat-alat yang memiliki parameter yang kasat mata. Hal ini membuat simulasi dengan kemampuan memvisualisasi radiasi untuk memberikan data yang lebih lengkap serta fleksibilitas dalam mengelola data yang dihasilkan. Simulasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan fasilitas, penelitian desain, optimasi parameter dan lain-lain [6]. Salah satu kelebihan dari simulasi adalah visualisasi distribusi dosis serta pergerakan partikel. Kelebihan itu merupakan hal yang tidak dimiliki baik oleh perhitungan analitik pengukuran langsung. Terlepas dari kelebihan tersebut, akurasi simulasi sangat bergantung pada seberapa detail geometri serta parameter-parameter yang ditetapkan pada simulasi tersebut. Visualisasi yang dihasilkan oleh simulasi dapat membantu interpretasi distribusi dosis yang terjadi pada fasilitas radioterapi.



I.2. Perumusan Masalah

Setelah desain bunker dibuat berdasarkan regulasi yang ada. Desain tersebut akan disimulasikan demi mengetahui perkiraan dosis yang diterima pada masing-masing ruangan disekitar LINAC. Berdasarkan laju dosis tersebut maka dapat diperkirakan berapa banyak dosis yang diterima oleh para pekerja pada tiap minggunya. Berdasarkan hal diatas, perumusan masalah untuk menyelesaikan persolan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berapa hasil laju dosis pada sekitar ruangan bunker tersebut menurut simulasi OpenMC?
2. Bagaimana distribusi dosis pada ruangan Bunker LINAC?
3. Apakah laju dosis simulasi memenuhi pembatas dosis?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis distribusi dosis LINAC pada bunker.
2. Mengetahui keselamatan pada bunker LINAC.

I.4. Manfaat Penelitian

Menambah masukan kepada manajemen RSUP Dr. Hasan Sadikin untuk manajemen keselamatan radiasi tenaga kesehatan dan Masyarakat umum pada ruangan bunker Synergy.

I.5. Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah pada penelitian ini di antaranya:

1. Detektor menggunakan *tally* deteksi sederhana dan tidak mereplikasi desain detektor asli.
2. Penyinaran menggunakan model sederhana geometri LINAC dengan energi 10 MeV.
3. Simulasi Monte Carlo menggunakan OpenMC versi 0.13.1.
4. Desain Bunker yang dikaji adalah desain bunker LINAC Synergy RSUP Dr. Hasan Sadikin.
5. Simulasi menggunakan 1.000.000.000 partikel dengan 3 *batch*.
6. Pengkajian tidak dilakukan pada bagian atas maupun sisi selatan dari bunker.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Ruangan bunker LINAC memerlukan spesifikasi yang berbeda dibandingkan ruangan rumah sakit pada umumnya. Hal ini dikarenakan radiasi primer, radiasi sekunder serta neutronik yang dihasilkan oleh foton berenergi tinggi memerlukan ketebalan serta bahan yang berbeda dibandingkan ruangan rumah sakit pada umumnya. Oleh karena itu, posisi serta pembuatan merupakan hal yang memakan biaya yang cukup besar. Hal ini membuat penggunaan ulang ruangan bunker radioterapi akan memangkas banyak biaya. Terlepas dari pemangkasan biaya tersebut, keselamatan tetap menjadi prioritas dari perwujudan fasilitas radioterapi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh A.S. Ferdiansyah, peralihfungsian bunker LINAC 6 MeV ke 10 MeV dapat dilakukan dengan penambahan nano besi oksida serta boron karbida setebal 2 cm pada ruang tunggu, atap dan ruang arsip pada bunker LINAC RSUP Dr. Sardjito. Besi oksida dipilih karena memiliki atenuasi tinggi terhadap neutron cepat, sedangkan boron karbida memiliki nilai atenuasi tinggi terhadap radiasi neutron termal hingga epitermal [7].

Pengukuran dosis radiasi pada luar ruangan bunker LINAC juga pernah dilakukan oleh pihak vendor pada RSUP Dr. Sardjito sebelumnya. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa dosis radiasi tidak mencapai 2 $\mu\text{Sv/h}$ pada seluruh daerah sekitar ruang radioterapi kecuali pada depan pintu sebesar 4,7 $\mu\text{Sv/h}$. Pengukuran dilakukan pada tujuh titik yang berbeda di sekitar ruangan bunker. Berdasarkan penelitian tersebut. Pada skripsinya Y. M. Dinata menyarankan bahwa penebalan pintu bunker dilakukan dengan menggunakan timah [8].

Penggunaan simulasi untuk memeriksa laju dosis pada sekitar ruangan *hot lab* juga telah dilakukan demi mengkaji faktor ekonomi dari kombinasi bahan dinding bunker. Pada penelitiannya, A. Rafi melakukan kombinasi berupa beton, beton dengan 1 cm lapisan timbal dan beton dengan 2 cm lapisan timbal. Penggunaan lapisan timbal dapat mengurangi ketebalan dinding hingga 5 cm pada titik tertentu. Pelapisan timbal dapat mengeluarkan biaya hingga tujuh kali lipat dibandingkan hanya menggunakan beton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa



desain yang paling optimal dari segi proteksi radiasi dan ekonomis adalah desain *hot lab* tanpa pelapisan timbal pada dinding bunker [9].

Simulasi juga telah dilakukan oleh N. K. T. Kusnaedi untuk pembuatan desain ruangan bunker fasilitas radioterapi dengan energi 30 MeV. Energi tersebut dihasilkan oleh siklotron yang digunakan pada fasilitas *Boron Neutron Capture Therapy* (BNCT). Standar dosis radiasi maksimum yang diberlakukan oleh BAPETEN pada fasilitas radioterapi berhasil dipenuhi pada desain bunker tersebut. Ketebalan dinding yang diperlukan adalah 100 cm hingga 350 cm pada beton dan 100 cm hingga 250 cm pada beton boron dan beton barit [10]

OpenMC adalah salah satu *opensource* yang dipakai dalam pembuatan desain fasilitas radioaktif. Pengkajian keselamatan bunker menggunakan kode simulasi transportasi foton dan neutron ini telah dilakukan sebelumnya dilakukan pada bunker Rumah Sakit Jogja International Hospital. Pada penelitian tersebut, hasil analitik serta simulasi dibandingkan. Penelitian ini telah berhasil mengetahui bahwa bunker tersebut telah sesuai dengan standar keselamatan BAPETEN berdasarkan simulasi OpenMC maupun perhitungan analitik. Diketahui juga bahwa bunker tersebut memerlukan penambahan ketebalan *Boron Loaded Polyethylene* BPE sejumlah minimal 92 milimeter [11].

Penelitian untuk memvalidasi kredibilitas hasil simulasi Monte Carlo pada profil LINAC juga telah dilakukan dengan mereplikasi *Quality Assurance* (QA) pada LINAC varian seri TrueBeam STx di Rumah Sakit Songklanagarind. Penelitian yang dilakukan oleh M.A. Efendi ini menggunakan kode PRIMO untuk mensimulasikan *Percentage Depth Dose* (PDD) serta *lateral profile* menggunakan geometri LINAC. Hasil simulasi sudah sesuai dengan hasil ekperimental, perhitungan *Analytical Anisotropic Algorithm* (AAA) serta *golden beam* yang disediakan oleh pihak manufaktur. PRIMO adalah kode Monte Carlo yang diperuntungkan secara spesifik untuk radioterapi[12].



BAB III

DASAR TEORI

III.1. Radiasi

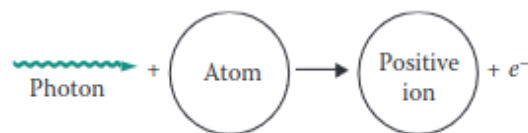
Radiasi adalah perambatan energi yang tidak melalui media ataupun ruang yang kemudian diserap oleh benda lain. Terdapat beberapa jenis pembagian radiasi, salah satunya adalah dengan kemampuannya dalam mengionisasi atom lain. Dalam kategori ini, terdapat dua jenis radiasi yaitu radiasi pengion dan non pengion [13]. Energi pengion pada umumnya berada pada rentang kiloelektron volt serta megaelektron volt [14]. Sedangkan pada radiasi partikel, radiasi pengion adalah radiasi yang memiliki muatan energi yang cukup tinggi. Jenis partikel serta energi merupakan faktor utama dari proteksi radiasi merupakan faktor utama penentu efek radiasi terhadap suatu materi [15].

III.1.1. Interaksi Foton dengan Materi

Foton adalah paket diskrit dari energi elektromagnetik yang dapat berinteraksi dengan partikel lain seperti atom [16]. Pada radiasi foton, panjang gelombang radiasi pengion kira-kira kurang dari 10 nm [13]. Terdapat banyak reaksi yang dapat dihasilkan oleh interaksi foton dengan materi. Akan tetapi, tiga interaksi utama yaitu fotolistrik, hamburan Compton serta *pair production*.

III.1.1.1. Fotolistrik

Efek fotolistrik terjadi ketika foton dan elektron yang terikat dengan atom bertubrukan. Energi dari foton tersebut kemudian membuat elektron pada atom lepas sebagai elektron bebas [13]. Interaksi fotolistrik ini hanya terjadi jika energi ikat pada elektron tersebut sejumlah maupun lebih kecil dibandingkan energi yang dimiliki oleh foton [17].

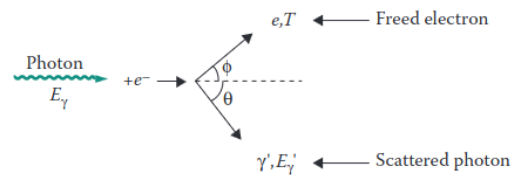


Gambar 3.1. Ilustrasi Efek Fotolistrik [13]



III.1.1.2. Hamburan Compton

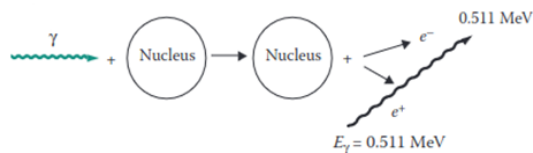
Hamburan compton terjadi ketika foton dengan energi keV atau lebih menabrak elektron bebas. Elektron bebas memiliki energi dalam kisaran eV. Elektron yang bertumbukan kemudian akan terhempas ke arah yang berbeda.



Gambar 3.2. Ilustrasi Efek Fotolistrik [13]

III.1.1.3. Pair Production

Pair production terjadi ketika foton berenergi tinggi menubruk nukleus. Energi sejumlah 1,022 MeV yang dimiliki foton tersebut kemudian akan terkonversi menjadi elektron dan positron. Energi yang tersisa kemudian akan terdistribusi merata pada dua partikel tersebut.



Gambar III.1 Ilustrasi Efek *Pair Production* [13]

III.1.1.4. Fotodisintegrasi

Fotodisintegrasi atau reaksi *photonuclear* terjadi ketika nukleus menangkap foton energi tinggi menghempaskan neutron yang ada pada sebuah nukleus[17]. Neutron yang dihasilkan tersebut dapat diabsorpsi oleh berbagai material yang kemudian membuat material tersebut menjadi radioaktif. Reaksi fotodisintegrasi hanya dapat terjadi ketika energi foton melebihi 7 MeV [15]. Fotoneutron biasanya memiliki energi lebih tinggi dibandingkan neutron termal.

III.1.2. Interaksi Elektron dengan Materi

Terdapat dua jenis foton yang akan muncul pada interaksi elektron terhadap suatu materi. Elektron yang kehilangan energi dikarenakan pengurangan energi pada medan elektromagnetik yang dimiliki nukleus akan mengeluarkan energi yang



terserap sebagai foton yang disebut dengan Bremsstrahlung[14]. Interaksi yang menciptakan sinar X pada umumnya adalah interaksi Bremsstrahlung. Reaksi Bremsstrahlung juga dapat terjadi ketika elektron tersebut menghantam elektron yang ada pada atom. Sekitar 80% dari energi foton yang dihasilkan pada 100 keV adalah radiasi bremsstrahlung dan sisanya adalah sinar X karakteristik. Sedangkan pada elektron dengan orde MeV, jumlah Bremsstrahlung akan sangat dominan hingga sinar-x karakteristik dapat diabaikan. Sinar X karakteristik terjadi ketika elektron menabrak dan mementalkan elektron lain. Posisi elektron tersebut kemudian akan digantikan oleh elektron lain dengan tingkat energi yang lebih rendah dan energi sisanya akan terpental sebagai sinar x karakteristik.

III.1.3. Interaksi Neutron dengan Materi

Neutron dapat berinteraksi dengan nukleus hanya melalui gaya nuklir karena neutron tidak memiliki polaritas [13]. Ketika neutron mendekati nukleus, neutron tidak bisa dipengaruhi oleh medan magnet pada suatu atom. Hal ini membuat interaksi nuklir lebih memungkinkan untuk terjadi pada interaksi neutron dengan materi dibandingkan dengan partikel bermuatan. Terdapat dua jenis interaksi yang terjadi yaitu hamburan dan serapan.

III.1.3.1. Hamburan

Pada interaksi hamburan, neutron berinteraksi dengan nukleus. Akan tetapi, kedua partikel tersebut muncul kembali setelah reaksi terjadi dengan nomor atom serta nomor massa yang sama seperti semula. Terdapat dua interaksi partikel yang dapat terjadi yaitu elastis dan tidak elastis. Energi kinetik pada kedua partikel akan disetarakan tanpa perubahan energi kinetik total pada interaksi elastis. Pada interaksi inelastik, sebagian energi kinetik berubah menjadi energi eksitasi pada nucleus. Nukleus tersebut kemudian akan mengalami deeksitasi dengan mengeluarkan energi tersebut sebagai foton.

III.1.3.2. Serapan

Ketika serapan terjadi, neutron menghilang. Sesudah neutron menghilang, satu partikel atau lebih muncul. Partikel yang dapat dihasilkan di antaranya adalah



neutron, proton, inti helium, gamma serta atom yang berbeda dengan atom yang bertabrakan.

III.2. Dosimetri

Dosimetri radiasi mengacu pada pengukuran, perhitungan serta penaksiran dari radiasi pengion yang diterima oleh suatu objek termasuk pada tubuh manusia. Hal ini termasuk pada radiasi yang masuk secara internal melalui pencernaan maupun pernapasan serta eksternal seperti LINAC. Perbedaan dosis sebagai dosis serap dan ekuivalen diperlukan karena efek biologis pada sel manusia sehat sangat dipengaruhi oleh jenis radiasi serta energi dari radiasi tersebut.

III.2.1. Dosis Serap

Energi yang terserap pada suatu massa pada pemanfaatan radiasi diukur dengan besaran Gray (Gy). Energi yang diserap oleh suatu massa tersebut adalah energi yang diberikan oleh sebuah radiasi. Nilai ini juga dimanfaatkan dalam pengkajian besar energi yang diterima oleh suatu kanker. Hal ini dikarenakan faktor bobot yang dimiliki jenis radiasi tertentu terhadap suatu kanker memiliki nilai yang berbeda dengan faktor bobot pada jaringan sehat.

III.2.2. Dosis Ekuivalen

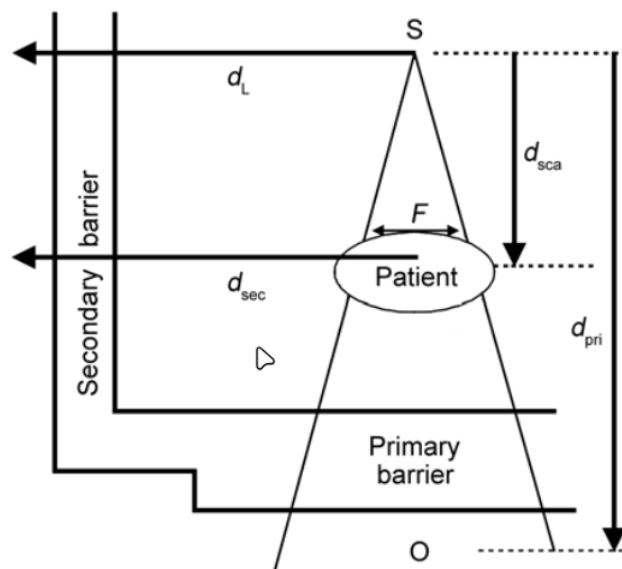
Dosis ekuivalen adalah jumlah energi radiasi yang terserap pada suatu jaringan sehat. Nilai ini biasa digunakan dalam proteksi radiasi pada pekerja radiasi terhadap pemanfaatan fasilitas radioaktif. Penggunaan dosis serap dilakukan karena radiasi memiliki efek yang berbeda pada jaringan manusia tergantung pada jenis serta energi dari radiasi tersebut. Faktor ini disebut sebagai faktor bobot. Untuk mendapatkan dosis ekuivalen, maka nilai dosis serap dikalikan faktor bobot. Besaran satuan internasionalnya masih sama dengan dosis serap. Faktor bobot adalah senilai 1 pada radiasi foton maupun elektron, 20 pada radiasi alfa dan 2-10 untuk neutron berdasarkan jumlah energinya [15].

III.3. Proteksi Radiasi

Proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh paparan radiasi pada pekerja radiasi maupun masyarakat umum. Pada



pemanfaatan LINAC, Intensitas radiasi diminimalisasi melalui proses atenuasi[15]. Perancangan desain bunker radioterapi berpedoman pada NCRP 151 dan SRS 47. Dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan dinding primer, sekunder maupun pintu bunker. konsep-konsep seperti utilitas sudut LINAC dan okupansi untuk menghitung ekspektasi dosis yang diterima oleh pekerja pada titik yang dikaji.



Gambar III.2 Ilustrasi jenis dinding dan jarak ruang bunker LINAC[5]

III.3.1. Pembatas Dosis (P)

Pembatas dosis adalah batas atas dosis pekerja radiasi dan anggota masyarakat. Pembatas dosis pada pekerja radiasi adalah sebesar setengah dari NBD pertahun atau senilai 10 mSv per tahun [3]. Nilai ini kemudian diatur kembali secara detail pada Peraturan Kepala BAPETEN nomor 3 tahun 2013. Pada peraturan tersebut pembatas dosis bagi pekerja radiasi adalah sebesar 0,2 mSv perminggu [18]. Sedangkan pada masyarakat senilai 0,01 mSv perminggu. Nilai tersebut ditemukan dengan membagi NBD menjadi minggu dengan 50 minggu pada tiap tahunnya. Kemudian pembatas dosis dapat dicapai dengan mempertimbangkan beban kerja, faktor okupansi dan faktor utilitas dari pengoperasian LINAC.



III.3.2. Beban Kerja (W)

Beban kerja atau disebut juga *workload* adalah total dosis yang dipancarkan oleh LINAC selama fraksi-fraksi penyinaran dijalankan. Nilai ini didapatkan dengan menggunakan fraksi dosis pada tiap penyinaran, jumlah pasien perhari serta jumlah hari kerja pengoperasian alat.

Pada perhitungan analitik pada dinding sekunder, terdapat nilai C yang menentukan beban kerja pada *treatment*. Nilai ini adalah sebesar 4,5 pada VMAT dan IMRT serta 1 pada konvensional maupun pada *Quality Assurance* (QA).

III.3.3. Faktor Utilitas (U)

Faktor utilitas adalah presentase beban kerja di mana sinar diarahkan pada penghalang primer tertentu. Semakin kecil nilai ini, semakin besar toleransi nilai laju dosis pada titik di balik dinding.

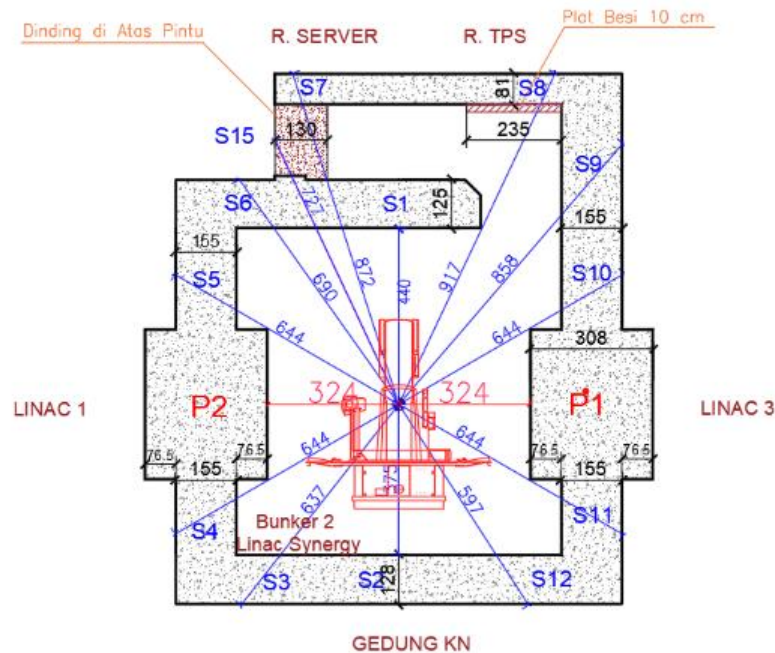
Tabel III.1 Faktor Utilitas LINAC[18]

Sudut (interval 90°)	U (%)
0° (bawah)	31,0
90° dan 270°	21,3
180° (atas)	26,3

III.3.4. Faktor Okupansi (T)

Faktor okupansi adalah rata-rata waktu seseorang untuk terekspos dari LINAC ketika penyinaran dilakukan. Semakin besar nilai okupansi, akan semakin besar pula ketebalan dinding yang diperlukan untuk mencapai target nilai atenuasi pada dinding. Nilai okupansi sangat berhubungan dalam pengkategorian ruangan di sekitar bunker. Kategori ruangan pada fasilitas nuklir terbagi menjadi dua yaitu daerah terkontrol dan daerah tidak terkontrol [17]. Semua ruang pada sekitar bunker ruangan LINAC Synergy merupakan ruangan terkontrol yang hanya diakses oleh pekerja. Maka dari itu nilai pembatas dosis yang diterapkan merupakan batas dosis pekerja radiasi.





Gambar III.3 Denah ruang LINAC Synergy dan sekitarnya [19]

Tabel III.2 Faktor Okupansi Pada Ruangan Sekitar Bunker [5]

Nilai Faktor Okupansi	Jenis Ruangan
1	Ruang <i>treatment planning system</i> dan ruang operator
0,5	Gedung kedokteran nuklir dan bunker
0,2	Koridor
0,125	Ruang di depan pintu <i>treatment</i>
0,025	Atap

Dapat dilihat melalui Gambar III.4 bahwa terdapat 15 dinding sekunder serta dua dinding primer yang harus dikaji melalui perhitungan analitik. Jarak dinding primer direpresentasikan melalui garis berwarna merah, sedangkan dinding sekunder direpresentasikan melalui garis biru. Perbedaan nilai okupansi pada masing-masing titik tersebut direpresentasikan melalui jenis ruangan yang ada pada sisi lain dari bunker tersebut. Pada ruang operator/server dan ruang *treatment planning system* (TPS), nilai okupansi dihitung sebagai ruangan pekerja. Sedangkan pada bunker LINAC 3 dan Gedung Kedokteran Nuklir, pengkajian dilakukan sebagai ruangan *treatment*.



III.4. Akselerator Linear

Akselerator linear adalah salah satu jenis akselerator. Akselerator adalah sebuah alat yang dapat meningkatkan energi dari suatu partikel bermuatan seperti elektron, proton, deuteron, triton, partikel alfa, partikel-partikel subatom atau ion positif dan negatif[20].

Berbeda dengan telekobalt dan brakhiterapi yang memerlukan bahan baku berupa radionuklida, LINAC dapat berjalan selama ada asupan listrik serta alat tersebut tidak rusak. Radiasi yang dihasilkan oleh LINAC berkisar antara 4 MeV hingga 25 MeV. Energi tersebut lebih tinggi daripada telekobalt yang memiliki energi 1,17 dan 1,33 MeV. Energi yang variatif ini juga memungkinkan LINAC untuk secara efektif mengenai tumor baik pada kedalaman yang dangkal maupun tumor yang tertimbun oleh jaringan lemak yang banyak.

III.4.1. Komponen LINAC

Terdapat beberapa komponen utama dari akselerator linear diantaranya adalah tabung sinar X, *focusing coil*, target, serta kolimator. Perbedaan potensial pada tabung sinar X akan mengeluarkan elektron yang kemudian dapat ditingkatkan energinya oleh *focusing coil*. Elektron tersebut kemudian akan menabrak target yang biasanya merupakan unsur yang memiliki nomor atom tinggi. Target tersebut kemudian akan menciptakan radiasi bremsstrahlung yang kemudian akan dimanfaatkan untuk mengiradiasi kanker.

III.4.2. Kalibrasi Dosis Keluaran LINAC

Terdapat dua jenis kalibrasi yang dilakukan pada pengoperasian LINAC, yaitu kalibrasi relatif dan kalibrasi absolut.

III.4.2.1. Kalibrasi Relatif

Kalibrasi relatif adalah proses perbandingan pengukuran dosis radiasi pada suatu titik tertentu dengan pengukuran dosis pada titik referensi yang telah diketahui nilainya. Kalibrasi relatif pada LINAC bertujuan untuk memastikan bahwa dosis radiasi yang dihasilkan oleh mesin ini akurat dan konsisten. Proses kalibrasi ini dimulai dengan menentukan titik referensi. Titik referensi yang dipakai



pada LINAC adalah dosis pada nilai maksimum dari *depth dose* nya. Pengukuran dosis dilakukan agar kemudian dapat dibandingkan dengan titik referensi. Dari sinilah faktor koreksi pada profil LINAC bisa dibuat.

III.4.3. Kalibrasi Absolut

Kalibrasi Absolut adalah kalibrasi pada LINAC dilakukan melalui *ionization chamber* yang berada pada kepala LINAC. Pada kalibrasi tersebut, nilai *Monitor Unit* (MU) akan dikalibrasikan agar setara dengan 1 cGy pada kedalaman dengan dosis output maksimum [21]. Nilai MU merupakan besaran dosis yang dihasilkan oleh LINAC. Nilai MU ini senantiasa akan diperiksa uniformitasnya serta kesetaraannya agar selalu $\pm 1\%$ dari nilai terhadap cGy. Hal ini sesuai dengan pedoman yang disediakan oleh *American Association of Physicists in Medicine Task Group 40* (AAPM TG)[18].

Terdapat beberapa usulan metode lain dalam nilai MU ini. Salah satunya adalah penyetaraan bukan pada output maksimum, melainkan pada kedalaman tertentu seperti 10 cm dari jarak target terhadap pasien[22]. Pada jurnal yang ditulis oleh F. Heuvel, beliau memberi pendapat bahwa nilai ini akan lebih resistan terhadap kesalahan distribusi pada pasien. Akan tetapi pada jurnal yang sama, beliau juga menyatakan bahwa argumen ini tidak cukup kuat apalagi untuk mengubah definisi yang sudah terimplementasi pada regulasi pembuatan fasilitas bunker radioterapi.

III.5. Monte Carlo

Monte Carlo adalah metode yang menggunakan sampel dari suatu fenomena untuk memperkirakan rata-rata populasi atas fenomena tersebut [18]. Prinsip kalkulasi serta *database* yang digunakan sebagai data probabilitas interaksi partikel akan dijelaskan sebagai berikut .

III.5.1. Prinsip Kalkulasi Monte Carlo

Data Monte carlo didasari oleh dua prinsip, yaitu *the law of large number* dan *central limit theorem*. Prinsip *the law of large number* adalah ketika rata-rata sampel semakin mendekati rata-rata populasi seiring dengan semakin besarnya



jumlah sampel. Sementara prinsip *central limit theorem* menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah sampel, distribusi akan semakin mendekati distribusi normal.

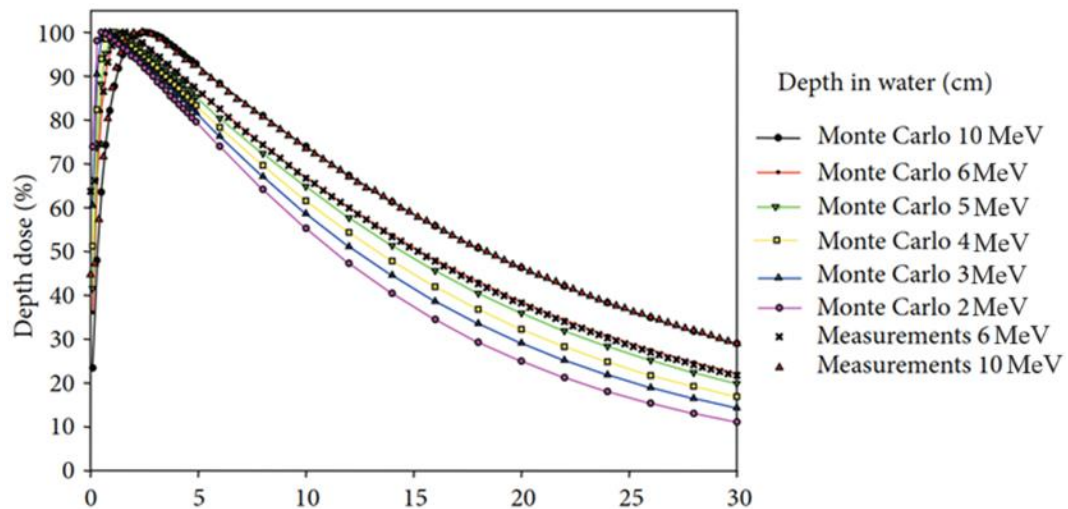
Kedua prinsip tersebut akan tetap terjadi meskipun sampel yang dimiliki pada awalnya memiliki distribusi yang tidak seperti distribusi normal. Hal ini dapat terlihat apabila sejumlah sampel diambil dari distribusi awal, kemudian sampel-sampel tersebut ditampilkan sebagai distribusi. Maka semakin banyak sampel yang diambil, distribusinya akan semakin mendekati distribusi normal.

III.5.2. Database Empiris Simulasi Partikel Monte Carlo

Basis dari probabilitas interaksi partikel didapatkan dengan menggunakan hasil empiris yang dihasilkan oleh eksperimen yang dilakukan oleh IAEA ataupun instansi kenukliran lain. Data *Evaluated Nuclear Data Library* (ENDF) dipublikasikan oleh *The Cross Section Evaluation Working Group* (CSEWG). Dokumen ini senantiasa diperbarui dan ditambahkan demi mendukung jenis-jenis interaksi partikel lain. Simulasi Monte Carlo memiliki peran yang semakin penting pada pemodelan hasil radiodiagnostik serta verifikasi perawatan pasien [15].

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa simulasi Monte Carlo telah sesuai dengan pengukuran eksperimen. Hasil ini konsisten pada rentang energi yang berbeda-beda. Penelitian tersebut membandingkan grafik *percentage depth dose* yang dihasilkan pada beberapa energi yang berbeda pada simulasi serta pengukuran langsung. Simulasi ini dijalankan pada energi 10 MeV, dosis maksimum $D_{\max}$ berada pada kedalaman 2,4 cm[23]. Distribusi tersebut dijabarkan melalui Gambar III.2. Hasil ini juga didukung oleh penelitian lain yang membandingkan *depth dose* antara linear akselerator buatan Elekta dan Siemens [24]. Perbandingan pengukuran nyata dengan metode simulasi Monte Carlo dapat direpresentasikan menggunakan Tabel III.1.





Gambar III.4 *Percentage Depth Dose water phantom simulasi dan riil [23]*

Tabel III.3 Kedalaman Kedalaman presentase dosis pada *water phantom* [23]

Dosis Relatif (%)	Depth/cm			
	10 MeV		6 MeV	
	Simulasi	Eksperimen	Simulasi	Eksperimen
100	2,4	2,4	1,5	1,6
90	5,6	5,5	4,2	4,2
80	8,2	8,2	6,6	6,6
70	11,1	11,1	9,2	9,2
60	14,5	14,4	12,0	12,0
50	18,3	18,3	15,0	15,2

III.5.3. OpenMC

OpenMC diciptakan oleh *Computational Reactor Physics Group* (CRPG) di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT)[20]. OpenMC menggunakan prinsip simulasi Monte Carlo pada transportasi partikel netral. Solusi numerikal persamaan transportasi atau disebut juga sebagai perhitungan deterministik akan mengdiskritkan waktu, energi, sudut yang kemudian masing-masing akan membuat teror sistematis [17]. Pembandingan hasil simulasi OpenMC terhadap kode



transportasi partikel lain seperti PHITS dan MCNP juga telah dilakukan dan memberikan hasil yang positif[22]. OpenMC juga telah digunakan untuk mendesain modulator energi untuk kemudian diimplementasikan pada LINAC nyata[16].

III.5.3.1. Konversi Fluks ke Dosis Ekuivalen

Konversi fluks menjadi dosis ekuivalen telah tersedia pada *International Commission on Radiological Protection (ICRP) Publication 116* yang telah didasari oleh perhitungan kalkulasi Monte Carlo pada program EGSnrc, FLUKA, GEANT4, MCNPX, dan PHITS [25]. OpenMC akan menghasilkan nilai fluks berupa particle-cm/sumber. Nilai ini kemudian diubah menjadi $\mu\text{Sv cm}^2$ berdasarkan konversi yang disediakan oleh ICRP 116. Dengan menggunakan ukuran *tally* yang dipasang pada simulasi, nilai pSv kemudian akan ditemukan. Nilai ini kemudian disetarakan pada kalibrasi agar mendapatkan dosis perwaktu. Laju dosis ini kemudian diubah menjadi $\mu\text{Sv/minggu}$ yang digunakan sebagai pembatas dosis.



BAB IV

PELAKSANAAN PENELITIAN

IV.1. Alat dan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, aktivitas yang memerlukan alat penelitian adalah pada simulasi komputer. Simulasi komputer dilaksanakan dengan memanfaatkan server yang tersedia pada Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika (DTNTF) Universitas Gadjah Mada (UGM).

IV.1.1. Simulasi

Berikut adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini :

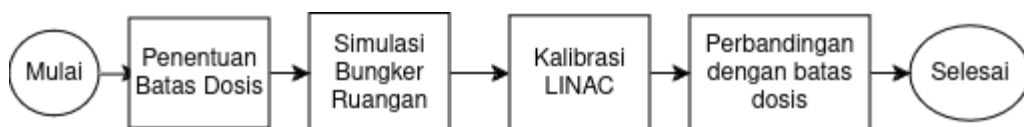
1. Laptop Zephyrus G14
 - a. AMD Ryzen 7 5800HS @3.2 GHz
 - b. 16 GB *Random Access Memory*
2. Server Intel(R) Xeon(R) Silver
 - a. Intel Xeon Silver 4112 CPU @ 2.60GHz
 - b. 32 GB *Random Access Memory*

Kedua komputer ini digunakan untuk melakukan simulasi serta membaca hasil yang didapatkan dari simulasi tersebut. Server disediakan oleh DTNTF UGM. Kemudian program yang digunakan memiliki lisensi *open source*, diantaranya :

1. OpenMC 0.13.1
2. Python 3.8.10
3. matplotlib: 3.7.5

IV.2. Tata Laksana Penelitian

Gambaran umum penelitian ini bisa dideskripsikan sebagai diagram alir di bawah ini:



Gambar IV.1 Ilustrasi *workflow* penelitian



IV.2.1.1. Pemodelan OpenMC

Pembuatan model OpenMC dilakukan berdasarkan desain awal yang merupakan kondisi ketika pengukuran langsung dilakukan. *Tally* dibuat tanpa menirukan geometri detektor. Nilai keluaran yang didapatkan dari OpenMC sebenarnya bukanlah dosis berupa $\mu\text{Sv/jam}$ melainkan jumlah partikel yang melewati *tally* yang dibuat. Maka dari itu sebelum dilakukan simulasi ruangan, simulasi kalibrasi terlebih dahulu dilakukan untuk mendapatkan faktor konversi agar keluaran fluks dari OpenMC dapat dikonversi menjadi $\mu\text{Sv/jam}$.

Data *cross sections* pertama-tama perlu di unduh dari laman pada situs OpenMC. Terdapat 2 data yang tersedia yaitu ENDF serta JEFF. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data ENDF/B-VII.1. Terdapat beragam data empiris penelitian yang tersedia seperti neutron, elektron, foton, deutron dan lain-lain. Data ini kemudian di *import* melalui terminal linux.

IV.2.1.2. Simulasi Kalibrasi Absolut

Simulasi akan menghasilkan jenis partikel beserta energi yang dimiliki oleh partikel tersebut. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan menggunakan fantom organ oleh *International Commission on Radiological Protection* (ICRP). Hubungan energi partikel dosis perfluens direpresentasikan sebagai Gambar IV.2. Hubungan antara energi, fluks serta dosis perfluens dapat dituliskan sebagai Persamaan 4.1 [26]. Interpolasi dilakukan menggunakan data pada Gambar IV.2 agar partikel energinya tidak terdapat pada tabel dapat dikonversikan juga.

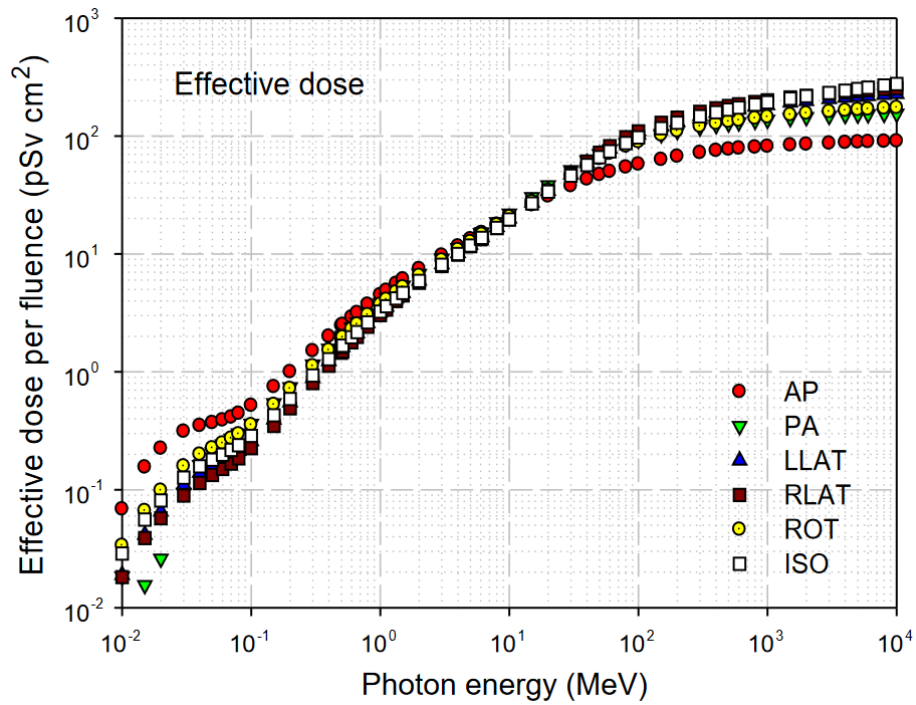
$$D_a = (E)\phi \quad (4.1)$$

D_a = Dosis per fluens ($\mu\text{Sv cm}^2$)

E = Energi Partikel (MeV)

Φ = fluks (partikel – cm / sumber)





Gambar IV.2 Konversi nilai energi partikel ke dosis efektif per fluens menggunakan fantom organ pada arah iradiasi [25].

Pada Gambar IV.2, posisi arah iradiasi terhadap fantom dideskripsikan menggunakan istilah AP, *antero-posterior*; PA, *postero-anterior*; LLAT, *left lateral*; RLAT, *right lateral*; ROT, *rotational*; ISO, *isotropic*.

Setelah nilai dosis per fluens ditemukan, nilai fluks serta dosis keluaran diperlukan untuk dapat mengetahui laju dosis yang terjadi pada simulasi tersebut. Hasil ini direpresentasikan sebagai Persamaan 4.2 [26].

$$Dv_{(E,\phi)} = \frac{Da_{(E)} \times \phi \times SR \times t}{V} \quad (4.2)$$

Dv = Dosis total (pSv)

SR = sumber / detik

t = waktu (detik)

V = volume (cm³)

Penyederhanaan Persamaan 4.2 dilakukan agar dapat mempermudah perhitungan laju dosis pada detektor-detektor *tally* yang dipasang pada geometri



ruangan. Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai S yang mewakili hubungan dosis per fluens dengan flux dan *source Rate*. Untuk mempermudah perhitungan pada simulasi, nilai S tersebut juga digunakan untuk mengkonversi pSv/s untuk menjadi (μSv/jam).

$$\frac{Dv}{t} = \frac{Da \times S}{V} = \dot{D} \quad (4.3)$$

$\dot{D}$ = Laju dosis (μSv/jam)

S = Faktor Konversi (partikel- $\frac{cm^3 \mu Sv \times detik}{jam \times pSv}$)

Pada sumber radionuklida, nilai *Source Rate* diberikan oleh *data sheet* yang tersedia oleh menufakturnya. Karena pada LINAC data yang diketahui adalah berupa *Dose Rate*, kalibrasi dosis kemudian dilakukan untuk dilakukan untuk mengetahui *source rate* yang diperlukan untuk menghasilkan *Dose Rate* pada LINAC yaitu 360 MU/min atau setara dengan 360 Gy per jam.

Dengan perubahan formula seperti yang ditunjukkan pada Persamaan 4.3 dan penggunaan faktor konversi, persamaan dapat disederhanakan sebagai Persamaan 4.4.

$$\dot{D} = \frac{D_O S}{V} \quad (4.4)$$

Dengan nilai dosis keluaran simulasi masih berupa pSv cm³/sumber, maka nilai keluaran masih perlu dibagi oleh volume dari sel kalibrasi itu sendiri.

$$\dot{D}_{maks} = \frac{D_{Osk} S}{V_{sk}} \quad (4.5)$$

$$S = \frac{\dot{D}_{maks} V_{sk}}{D_{osk}} \quad (4.6)$$

$\dot{D}_{maks}$ = Laju Dosis Maksimum (μSv/jam)

D_{Osk} = Dosis keluaran sel kalibrasi (pSv)

S = Faktor Konversi

V_{sk} = volume *tally* kalibrasi (cm³)



Faktor koefisien kemudian digunakan untuk mencari laju dosis pada masing-masing detektor yang ada pada ruangan bunker. Hasil nilai fluks beserta energinya dihasilkan oleh simulasi OpenMC. Kemudian fungsi *openmc.dose_coefficient* dipakai untuk mengubah energi tersebut menjadi dosis. Dosis ini dikonversikan ke laju dosis menggunakan nilai konversi yang ditemukan pada kalibrasi OpenMC. Nilai yang dihasilkan masih tersebar pada volume *tally*. Oleh karena itu, pembagian dengan volume *tally* yang dipakai perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai laju dosis pada titik-titik pengukuran.

Pada kondisi nyata, dosis pada *water phantom* akan dipengaruhi oleh hamburan dosis dari sekitar, *setup* pengukuran kualitas dan energi penyinaran serta kondisi lingkungan lain seperti suhu, tekanan dan kelembaban. Akan tetapi hal tersebut diabaikan karena simulasi dilakukan dalam keadaan ideal.

IV.2.1.3. Simulasi Ruangan pada 4 sudut gantry

Simulasi dilakukan pada empat sudut yang berbeda dengan rentang 90. Nilai inilah yang kemudian akan digunakan untuk memperkirakan total dosis yang diterima pada tiap ruangan tiap minggunya.

Program sederhana ini digunakan agar sudut rotasi dapat dipilih sebelum simulasi dijalankan. Hal ini memungkinkan eksekusi OpenMC lebih mudah untuk dieksekusi. Kemudian penggunaan sumber adalah replikasi dari penyinaran LINAC. *Box source* digunakan dan menyebar hingga mencapai *FIELD SIZE* 40 x 40 cm.

Energi dari sumber foton tersebar secara diskrit dengan energi 10 MeV. Kemudian persebaran dilakukan secara diskrit dan menyebar secara merata dengan volume bola. Persebaran tersebut hanya terjadi terhadap luas yang dideskripsikan sebagai luas *Field Size*. Kemudian posisi arah penyinaran juga diformulasikan agar dapat berada pada 100 cm dari isosenter sesuai dengan sudut rotasi penyinarannya. Hal tersebut dilakukan dengan fungsi pada lampiran 1 berupa fungsi *sposi* yang pada Lampiran A.

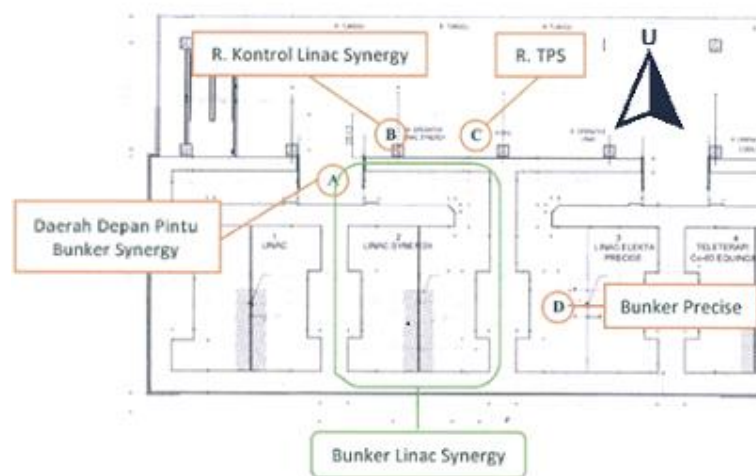


Pemasangan *Tally* fluks dilakukan dengan filter energi. Jenis *Tally* ini diperlukan untuk mengetahui jenis partikel serta energinya agar kemudian dapat dikonversikan menjadi dosis per fluens sesuai dengan ICRP 116.

Kemudian beberapa titik dengan variasi jarak terhadap dinding akan digunakan sebagai lokasi pengukuran laju dosis. Titik-titik inilah yang kemudian akan dikaji untuk dibandingkan dengan pembatas dosis yang berlaku.

Penampilan geometri kemudian dilakukana pada 3 variasi sumbu agar dapat diperiksa apakah sudah sesuai dengan desain bunker atau belum. Geometri ini juga dapat digunakan untuk menampilkan visualisasi persebaran dosis. Persebaran dosis didapatkan dengan membuat *grid tally* yang menyebar ke seluruh ruangan.

Kemudian sumber didefinisikan melalui fungsi *source.space*, *source.angle*, *source.energy* dan *source.particle*. *Source.space* dibuat sebagai sumber berbentuk kotak pada posisi yang dihasilkan oleh fungsi rotasi. Kemudian *source.angle* didefinisikan sebagai polar azimuthal. Persebaran *angle* ini akan terjadi dengan membentuk seperti permukaan bola hanya ke *Field Size* terluas, yaitu sebesar 40x40 cm. Persebaran energi terjadi secara diskrit pada energi 10 MeV. Hal ini dilakukan dengan deskripsi pada fungsi *source.energy*. *source.particle* mendeskripsikan jenis yang dipancarkan sumber. Pada penelitian ini, variabel tersebut diatur sebagai foton. Pada Gambar IV.3, denah bangunan digunakan dalam menggambarkan titik-titik pengukuran menggunakan simulasi.



Gambar IV.3 Denah titik pengukuran laju dosis ruang LINAC Synergy [19]



IV.3. Analisis Hasil Penelitian

Setelah nilai konversi didapatkan, simulasi pada 4 sudut *gantry* dilakukan kemudian dosis keluarannya dikonversi menjadi $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ yang merupakan besaran laju dosis yang lebih lazim digunakan pada detektor radiasi. Konversi menggunakan faktor kalibrasi serta volume dari *tally* detektor dituliskan secara sederhana melalui Persamaan 4.4.

Setelah laju dosis pada LINAC diketahui, Nilai ini akan digunakan untuk mengetahui laju dosis dari titik-titik pengukuran pada tiap sudut penyinaran. Sebelum hal tersebut dilakukan, lama waktu penyinaran LINAC perlu dihitung agar kemudian dapat dikalikan dengan laju dosis. Waktu total pengoperasian dicari dengan asumsi yang digunakan pada dokumen konstruksi serta asumsi bahwa setiap penyinaran dilakukan dengan menggunakan DR maksimum. Waktu tersebut ditemukan dengan mencari tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai beban kerja dengan DR yang digunakan.

$$t_W = \frac{W}{D} \quad (4.7)$$

$$D_U = \dot{D} \times t_W \times U \quad (4.8)$$

t_W = Waktu pengoperasian LINAC untuk mencapai beban kerja dengan DR maksimum (jam)

W = *Workload* / beban kerja pengoperasian LINAC tiap minggu (Gy/minggu)

$\dot{D}$ = *Dose Rate* pengoperasian LINAC (MU/menit)

D_U = Dosis berdasarkan utilitas sudut spesifik dan beban kerja LINAC ($\mu\text{Sv}/\text{minggu}$)

U = Faktor Utilitas Presentase LINAC menyinari sudut tersebut dibandingkan sudut *gantry* lainnya (%)

Karena beban kerja terpenuhi dengan memvariasikan sudut penyinaran LINAC, Faktor utilitas yang dikeluarkan oleh NCRP 151 digunakan. Faktor tersebut merepresentasikan penggunaan penyinaran LINAC pada tiap rentang 90° Laju dosis simulasi pada setiap sudutnya kemudian akan dikalikan dengan



presentase tersebut. Dosis utilitas pada masing-masing sudut LINAC kemudian dijumlahkan agar ekspektasi laju dosis pada tiap titiknya pada tiap minggu pengoperasian LINAC dapat ditemukan. Karena titik-titik pengukuran dilakukan pada ruangan yang berbeda-beda, waktu yang dihabiskan oleh pekerja radiasi pada titik-titik tersebut akan berbeda-beda. Hal tersebut dijelaskan dan digunakan dalam perhitungan analitik pada pendesainan ketebalan minimum bunker. Relasi antara laju dosis dan okupansi ini kemudian dapat direpresentasikan melalui Persamaan 4.8.

$$D_{TO} = (D_{U0} + D_{U90} + D_{U180} + D_{U270}) \times T \quad (4.8)$$

Faktor Okupansi (T) = Nilai ini merepresentasikan frekuensi orang pada titik tersebut pada pengoperasian LINAC.

D_{TO} = Dosis Total Okupansi pada titik pengukuran ($\mu\text{Sv/minggu}$)

W = *Workload* / beban kerja pengoperasian LINAC tiap minggu (Gy/minggu)

$\dot{D}$ = *Dose Rate* pengoperasian LINAC (MU/menit)

Persamaan 4.8 merupakan ekspektasi laju dosis yang diterima di satu titik pengukuran pada tiap minggunya. Contohnya pada ruang operator, Dosis total (D_{TO}) berasal dari laju dosis ketika pengoperasian LINAC mengarah ke bawah (D_{U0}) dan sudut-sudut penyinaran lainnya yang kemudian dikalikan dengan faktor okupansi (T) dari ruang operator.

IV.3.1. Interpretasi Persebaran Geometri Radiasi pada Simulasi

Nilai yang dihasilkan simulasi memiliki kelebihan berupa persebarannya dapat divisualisasikan. Hal ini akan dapat membantu interpretasi persebaran dosis yang terjadi pada simulasi ruangan LINAC. Visualisasi ini akan merepresentasikan persebaran laju dosis yang terjadi pada ruangan tersebut.



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

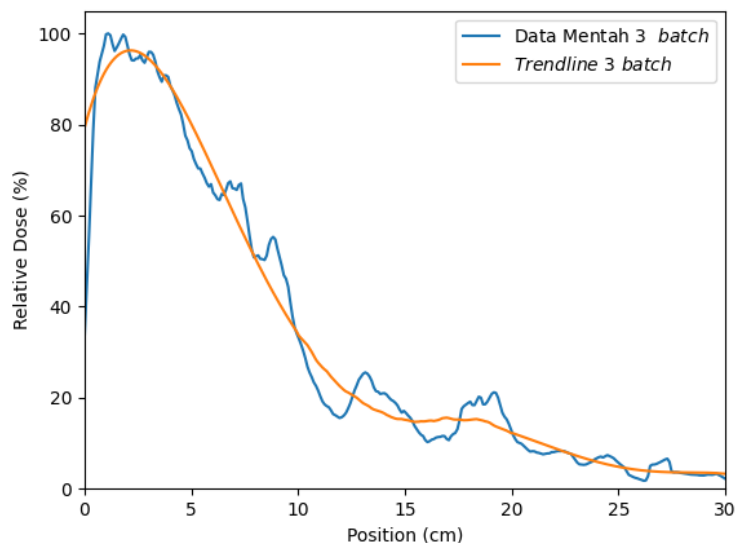
V.1. Hasil Simulasi OpenMC

Mula-mula kalibrasi dilakukan dengan menggunakan replika *water phantom*. Nilai $D_{\max}$ dari simulasi tersebut kemudian dipakai sebagai konversi dosis keluaran OpenMC menjadi dosis yang dapat dibandingkan dengan pembatas dosis.

V.1.1. Kalibrasi Dosis ke Laju Dosis Simulasi

Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan replika *water phantom* yang berjarak 100 cm terhadap *source*. *Field size* dari simulasi kalibrasi dosis adalah 30 cm X 30 cm.

Nilai $D_{\max}$ pada kalibrasi kemudian digunakan sebagai penyetaraan pada penyinaran LINAC yang memiliki nilai 600 MU/menit atau setara dengan 360 $\mu\text{Sv/jam}$ yang dapat direpresentasikan melalui Persamaan 4.4.

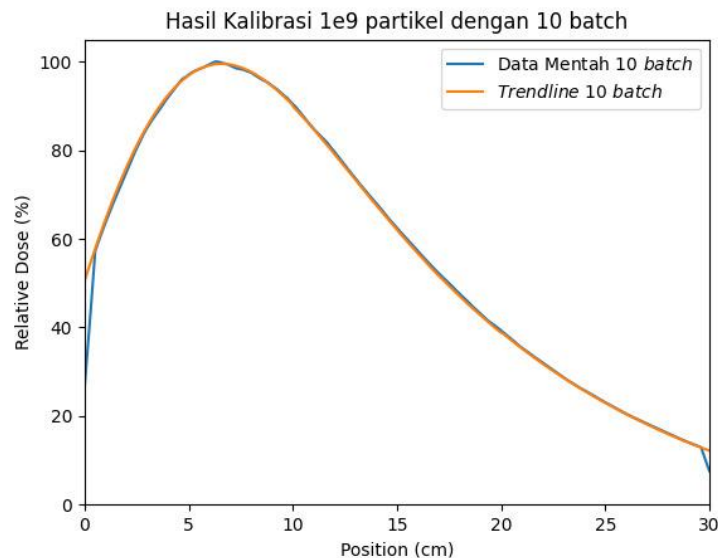


Gambar V.1 Percent Depth Dose (PDD) Simulasi Kalibrasi Water Phantom

Grafik PDD memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan bentuk pada simulasi maupun pengukuran nyata dikarenakan sumber yang digunakan adalah sumber sederhana. Sumber ini tidak membuat komponen-komponen seperti Primary Collimator *Flattening Filter*, *Monitor Chamber* serta *Jaw* layaknya pada kepala LINAC sesungguhnya. Simulasi ini juga tidak menggunakan berkas *phase-space* berupa .phsp. *Batch* dari simulasi ini berjumlah



sama dengan *batch* pada simulasi ruangan yaitu sejumlah 3 *batch* dengan partikel berjumlah 1.000.000.000. Dapat terlihat bahwa puncak dosis berada pada 1,1 dan sekitar 1,9 cm di dalam *water phantom* dengan puncak 2,1 cm pada grafik yang trendline yang dibuat dengan cara dihaluskan.



Gambar V.2 Percent Depth Dose (PDD) Simulasi Kalibrasi *Water Phantom* pada 10 *batch*

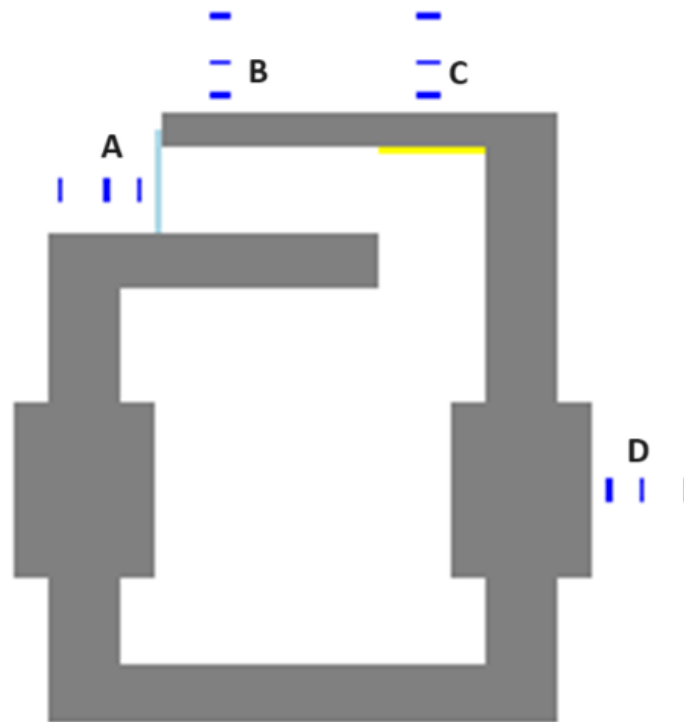
Pada pengukuran kalibrasi dengan menggunakan *batch* yang lebih besar, grafik tersebut menunjukkan dosis puncak pada jarak yang berbeda. Hal ini terjadi karena geometri yang digunakan untuk memunculkan sinar LINAC tidak menyerupai geometri LINAC nyata. Puncak pada *batch* kurang lebih berada pada kedalaman 6,1 cm. Hal ini cukup jauh apabila dibandingkan dengan hasil eksperimen maupun simulasi Monte Carlo dengan geometri asli.

V.1.2. Geometri

Geometri dibuat dengan menggunakan fungsi yang tersedia pada python, geometri diciptakan pada sumbu xy, yz dan xz. Secara sederhana, dapat dideskripsikan bahwa ruangan terdiri dari dinding primer pada kedua sisi samping dan lorong pada satu sisi lainnya. Hal ini sesuai dengan denah yang tersedia pada Gambar V.3. Pada geometri tersebut, warna abu-abu berarti dinding beton dari ruangan tersebut. Kemudian warna kuning mewakili lapisan besi pada dinding. Selain itu ada juga detektor *tally* yang diilustrasikan sebagai warna biru tua.



Kemudian Warna biru muda adalah *box source* yang digunakan untuk memunculkan radiasi foton.



Gambar V.3 Geometri ruang LINAC simulasi pada persepsi XY



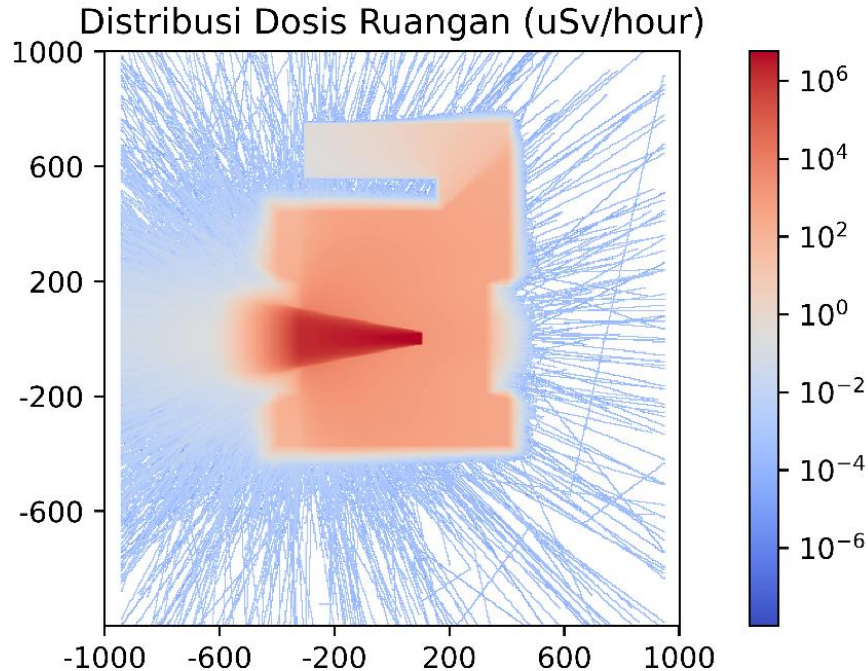
Gambar V.4 Geometri ruang LINAC simulasi pada persepsi YZ



Gambar V.5 Geometri ruang LINAC simulasi pada persepsi XZ



V.1.3. Peta Sebaran Dosis Persudut



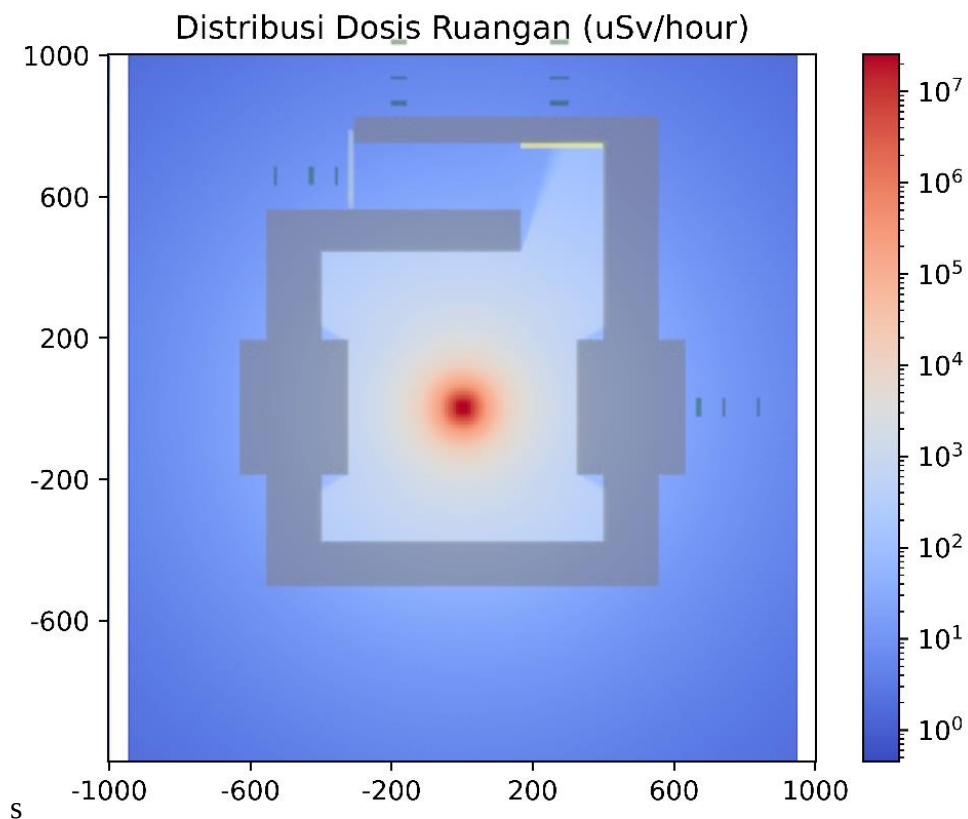
Gambar V.6 *Heatmap* Distribusi Dosis Hasil Simulasi *default*

Dapat dilihat bahwa pada keluaran asli *heatmap* pada Gambar V.6, tidak terdapat radiasi yang signifikan pada sekitar ruangan kecuali dari dinding primer yang dikenai radiasi LINAC secara langsung. Persebaran dosis ini dibentuk menggunakan fungsi grid yang tersebar pada bunker tersebut. Dapat terlihat bahwa dosis yang signifikan terjadi sesuai dengan arah penyinaran kepala LINAC. Sedangkan pada sekitarnya dosis yang terdeteksi tidak terlalu signifikan. Simulasi dijalankan sebanyak 1.000.000.000 sejumlah 3 batch. Warna putih di ruangan berarti jumlah partikel pada simulasi tersebut masih kurang dan perlu ditambah. Hal ini dikarenakan jumlah partikel yang lebih banyak akan dapat memunculkan hasil yang lebih akurat pada area ruangan yang memiliki dosis terlalu kecil. Pada Gambar V.6 sampai V-9, geometri digabung dengan *heatmap* agar interpretasi lebih mudah dilakukan.

Dengan menggunakan geometri yang sebelumnya dibuat dan *heatmap* dosis pada simulasi, visualisasi dari persebaran dosis bunker dapat dibuat. Pada dosis



sudut 0° dengan arah sinar LINAC ke lantai, pantulan radiasi dari menyebar ke sekitar ruangan. Hal ini membuat laju dosis pada sudut ini lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan sudut-sudut penyinaran lainnya. Dosis pada sudut ini juga lebih akurat karena setiap titik mendapatkan laju dosis dari berbagai sudut hingga memenuhi semua titik dari sekitar bunker.

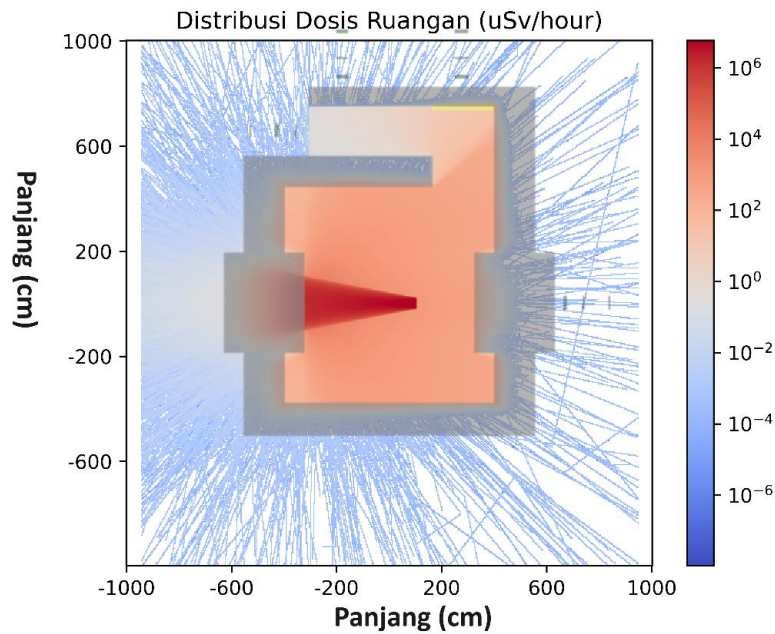


Gambar V.7 Distribusi Dosis pada *gantry* 0° (Bawah)

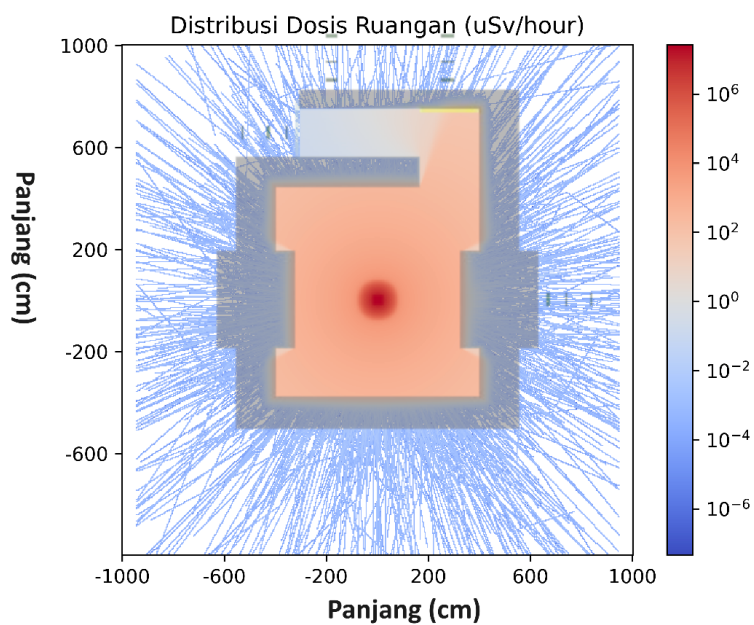
Hal yang sama tidak bisa dikatakan pada penyinaran sudut-sudut lainnya. Dapat dilihat bahwa dosis pada penyinaran sudut-sudut lain belum cukup menyeluruh hingga memenuhi *grid tally* pada simulasi sudut tersebut. Perhitungan analitik sederhana dapat membuktikan bahwa setiap titik dari sekitar bunker seharusnya memiliki dosis radiasi. Sedangkan berdasarkan gambar-gambar penyinaran ini, dapat terlihat bahwa terdapat *tally-tally* yang tidak mendapatkan dosis sama sekali. Peningkatan jumlah partikel sangat diperlukan pada sudut-sudut



yang lain. Laju dosis pada sudut 270° dan 90° hanya signifikan ke arah bunker lain, sedangkan pada sudut 180° sebaran mengarah ke atap yang tidak bisa diakses.



Gambar V.8 Distribusi Dosis pada gantry 90°

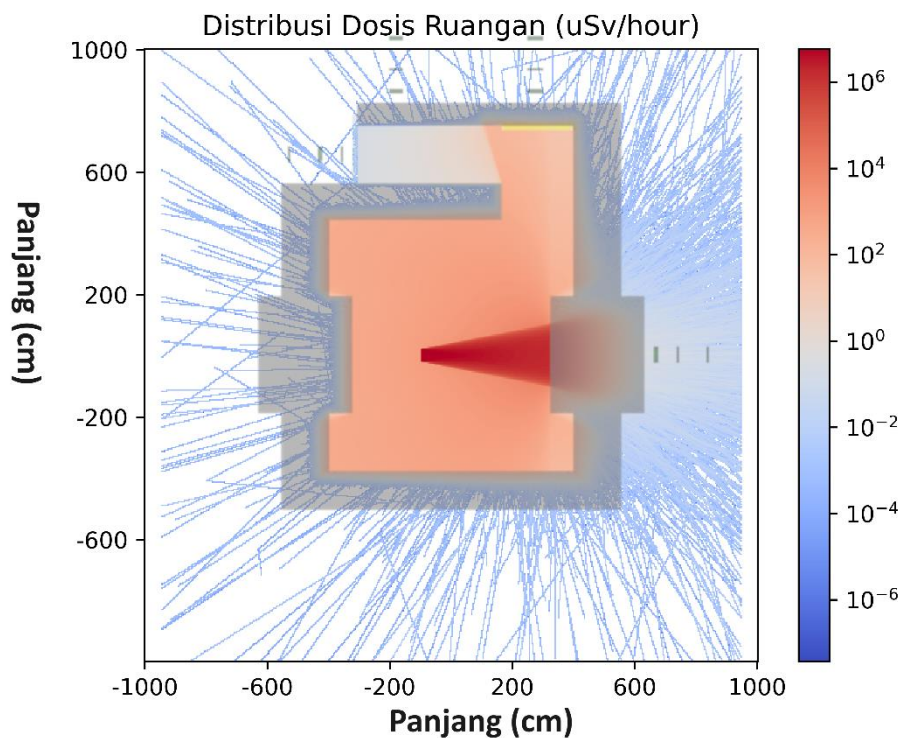


Gambar V.9 Distribusi Dosis pada gantry 180° (Atas)

Laju dosis pada sudut-sudut selain 0° menunjukkan titik-titik kosong pada simulasi tersebut. Hal ini dapat ditanggulangi dengan peningkatan partikel sejumlah



penurunan orde pada laju dosis di sekitar ruangan bunker. Laju dosis disekitar ruangan pada sudut-sudut tersebut ada di orde -4, sedangkan pada orde -3 radiasi sudah dapat memenuhi visualisasi simulasi. Dari sini dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah partikel yang diperlukan adalah sejumlah puluhan kali. Peningkatan ini bisa menjadi 1×10^{10} hingga mencapai 9×10^{10} partikel. Dengan menggunakan spesifikasi komputer pada penelitian ini, hal tersebut dapat memakan waktu 20 hingga 180 hari. Maka dari itu peningkatan spesifikasi komputer perlu dilakukan.



Gambar V.10 Distribusi Dosis pada *gantry* 270°

V.2. Perbandingan Batas Dosis dan Hasil Simulasi

Laju dosis yang didapatkan pada *tally-tally* yang dipasang mendapatkan hasil yang ditampilkan pada Tabel V.1. Dapat dilihat bahwa dosis lebih besar secara signifikan pada sudut 0°. Hal inilah yang membuat *grid tally* dapat terlihat penuh pada sudut tersebut.



Tabel V.1 Tabel Hasil Laju Dosis

Titik	Lokasi	Jarak ke Dinding (cm)	Laju Dosis Simulasi ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)			
			0°	90°	180°	270°
A	Depan Pintu Bunker	30	$5,71 \times 10^{-3}$	$1,31 \times 10^{-3}$	$2,15 \times 10^{-3}$	$2,00 \times 10^{-4}$
		100	$3,35 \times 10^{-3}$	$9,10 \times 10^{-4}$	0,00	$6,37 \times 10^{-4}$
		200	$1,20 \times 10^{-2}$	$3,83 \times 10^{-4}$	$7,86 \times 10^{-4}$	$5,63 \times 10^{-4}$
B	R. Kontrol LINAC	30	$2,07 \times 10^{-2}$	$6,64 \times 10^{-4}$	$1,67 \times 10^{-3}$	$6,80 \times 10^{-4}$
		100	$4,00 \times 10^{-2}$	$3,55 \times 10^{-4}$	$1,93 \times 10^{-4}$	$2,40 \times 10^{-4}$
		200	$5,32 \times 10^{-2}$	$2,68 \times 10^{-4}$	$1,93 \times 10^{-4}$	$2,04 \times 10^{-4}$
C	R.TPS	30	$1,87 \times 10^{-2}$	$6,64 \times 10^{-4}$	$1,55 \times 10^{-4}$	0,00
		100	$2,90 \times 10^{-2}$	$3,49 \times 10^{-4}$	$1,22 \times 10^{-3}$	$7,00 \times 10^{-4}$
		200	$4,81 \times 10^{-2}$	$5,66 \times 10^{-4}$	$1,23 \times 10^{-3}$	$6,93 \times 10^{-4}$
D	Bunker Linac <i>Precise</i>	30	$5,47 \times 10^{-2}$	$7,58 \times 10^{-4}$	$2,51 \times 10^{-3}$	$3,20 \times 10^{-1}$
		100	$6,37 \times 10^{-2}$	$6,70 \times 10^{-4}$	$3,30 \times 10^{-2}$	$2,48 \times 10^{-1}$
		200	$9,93 \times 10^{-2}$	$3,76 \times 10^{-4}$	$1,81 \times 10^{-4}$	$2,20 \times 10^{-1}$

Berdasarkan pengukuran laju dosis pada Tabel V.1, dapat dilihat bahwa dosis radiasi tidak selalu mengecil semakin jauh deteksi dilakukan. Hal ini dikarenakan radiasi yang melewati detektor terjauh dapat dilakukan oleh radiasi yang bukan datang secara tegak lurus terhadap dinding. Kemudian pada sudut 180° serta 270°, terdapat detektor yang tidak dilewati oleh radiasi sama sekali.

Dosis yang dihasilkan sudah sangat rendah mengingat LINAC hanya dioperasikan beberapa kali tiap harinya. Dengan menggunakan asumsi beban kerja yang dipakai untuk menghitung ketebalan LINAC, total lama LINAC beroperasi dapat dihitung. Perhitungan ini dilakukan dengan asumsi bahwa laju dosis penyinaran maksimum digunakan. Perhitungan beban kerja dapat dihitung secara komprehensif berdasarkan Tabel V.2. Perhitungan beban kerja pada perhitungan analitik pada dinding sekunder dilakukan dengan mempertimbangkan faktor koefisien Q. Sedangkan hal ini berbeda dengan perhitungan analitik primer yang tidak menggunakan faktor tersebut.



Tabel V.2 Perhitungan Beban Kerja Mingguan

Jenis Penyinaran	Jumlah Pasien (orang)	Dosis per pasien (Gy/pasien)	Hari beroperasi (hari/minggu)	Total Dosis (Gy/minggu)
Konvensional	20	4	5	400
IMRT	50	4	5	1000
VMAT	10	4	5	200
QA	12	2	6	144
Total Beban Kerja (Gy/minggu)				1744
Lama LINAC Beroperasi (jam/minggu)				4,84

Pada setiap dinding tersebut, batas dosis yang berlaku adalah pembatas dosis pekerja. Hal ini dikarenakan setiap ruangan di sekitar bunker merupakan ruangan pekerja dan tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum. Pembatas dosis pada pekerja radiasi menurut Perka BAPETEN no.4 tahun 2013 adalah sebesar 200 $\mu\text{Sv/minggu}$.

Tabel V.3 Laju Dosis pada Penyinaran LINAC 0°

Titik	Lokasi	Jarak ke Dinding (cm)	Laju Dosis ($\mu\text{Sv/jam}$)	Laju Dosis per minggu ($\mu\text{Sv/minggu}$)	Laju Dosis Utilitas ($\mu\text{Sv/minggu}$)
A	Depan Pintu Bunker	30	$5,71 \times 10^{-3}$	$2,77 \times 10^{-2}$	$8,58 \times 10^{-3}$
		100	$3,35 \times 10^{-3}$	$1,62 \times 10^{-2}$	$5,03 \times 10^{-3}$
		200	$1,20 \times 10^{-2}$	$5,83 \times 10^{-2}$	$1,81 \times 10^{-2}$
B	R. Kontrol LINAC	30	$2,07 \times 10^{-2}$	$1,00 \times 10^{-1}$	$3,11 \times 10^{-2}$
		100	$4,00 \times 10^{-2}$	$1,94 \times 10^{-1}$	$6,00 \times 10^{-2}$
		200	$5,32 \times 10^{-2}$	$2,58 \times 10^{-1}$	$8,00 \times 10^{-2}$
C	R.TPS	30	$1,87 \times 10^{-2}$	$9,07 \times 10^{-2}$	$2,81 \times 10^{-2}$
		100	$2,90 \times 10^{-2}$	$1,40 \times 10^{-1}$	$4,35 \times 10^{-2}$
		200	$4,81 \times 10^{-2}$	$2,33 \times 10^{-1}$	$7,23 \times 10^{-2}$
D	Bunker Linac <i>Precise</i>	30	$5,47 \times 10^{-2}$	$2,65 \times 10^{-1}$	$8,21 \times 10^{-2}$
		100	$6,37 \times 10^{-2}$	$3,08 \times 10^{-1}$	$9,56 \times 10^{-2}$
		200	$9,93 \times 10^{-2}$	$4,81 \times 10^{-1}$	$1,49 \times 10^{-1}$



Tabel V.4 Laju Dosis pada Penyinaran LINAC 90°

Titik	Lokasi	Jarak ke Dinding (cm)	Laju Dosis ($\mu\text{Sv/jam}$)	Dosis per minggu ($\mu\text{Sv/minggu}$)	Dosis Utilitas ($\mu\text{Sv/minggu}$)
A	Depan Pintu Bunker	30	$1,31 \times 10^{-3}$	$6,34 \times 10^{-3}$	$1,35 \times 10^{-3}$
		100	$9,10 \times 10^{-4}$	$4,41 \times 10^{-3}$	$9,39 \times 10^{-4}$
		200	$3,83 \times 10^{-4}$	$1,85 \times 10^{-3}$	$3,95 \times 10^{-4}$
B	R. Kontrol LINAC	30	$6,64 \times 10^{-4}$	$3,22 \times 10^{-3}$	$6,86 \times 10^{-4}$
		100	$3,55 \times 10^{-4}$	$1,72 \times 10^{-3}$	$3,67 \times 10^{-4}$
		200	$2,68 \times 10^{-4}$	$1,30 \times 10^{-3}$	$2,76 \times 10^{-4}$
C	R.TPS	30	$6,64 \times 10^{-4}$	$3,22 \times 10^{-3}$	$6,86 \times 10^{-4}$
		100	$3,49 \times 10^{-4}$	$1,69 \times 10^{-3}$	$3,60 \times 10^{-4}$
		200	$5,66 \times 10^{-4}$	$2,74 \times 10^{-3}$	$5,84 \times 10^{-4}$
D	Bunker Linac <i>Precise</i>	30	$7,58 \times 10^{-4}$	$3,67 \times 10^{-3}$	$7,82 \times 10^{-4}$
		100	$6,70 \times 10^{-4}$	$3,24 \times 10^{-3}$	$6,91 \times 10^{-4}$
		200	$3,76 \times 10^{-4}$	$1,82 \times 10^{-3}$	$3,88 \times 10^{-4}$

Tabel V.5 Laju Dosis pada Penyinaran LINAC 180° (Atas)

Titik	Lokasi	Jarak ke Dinding (cm)	Laju Dosis ($\mu\text{Sv/jam}$)	Dosis per minggu ($\mu\text{Sv/minggu}$)	Dosis Utilitas ($\mu\text{Sv/minggu}$)
A	Depan Pintu Bunker	30	$2,15 \times 10^{-3}$	$1,04 \times 10^{-2}$	$2,74 \times 10^{-3}$
		100	0,00	0,00	0,00
		200	$7,86 \times 10^{-4}$	$3,81 \times 10^{-3}$	$1,00 \times 10^{-3}$
B	R. Kontrol LINAC	30	$1,67 \times 10^{-3}$	$8,09 \times 10^{-3}$	$2,13 \times 10^{-3}$
		100	$1,93 \times 10^{-4}$	$9,33 \times 10^{-4}$	$2,45 \times 10^{-4}$
		200	$1,93 \times 10^{-4}$	$9,33 \times 10^{-4}$	$2,45 \times 10^{-4}$
C	R.TPS	30	$1,55 \times 10^{-4}$	$7,51 \times 10^{-4}$	$1,97 \times 10^{-4}$
		100	$1,22 \times 10^{-3}$	$5,92 \times 10^{-3}$	$1,56 \times 10^{-3}$
		200	$1,23 \times 10^{-3}$	$5,95 \times 10^{-3}$	$1,56 \times 10^{-3}$
D	Bunker Linac <i>Precise</i>	30	$2,51 \times 10^{-3}$	$1,21 \times 10^{-2}$	$3,19 \times 10^{-3}$
		100	$3,30 \times 10^{-2}$	$1,60 \times 10^{-1}$	$4,20 \times 10^{-2}$
		200	$1,81 \times 10^{-4}$	$8,76 \times 10^{-4}$	$2,30 \times 10^{-4}$



Tabel V.6 Laju Dosis pada Penyinaran LINAC 270°

Titik	Lokasi	Jarak ke Dinding (cm)	Laju Dosis ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)	Dosis per minggu ($\mu\text{Sv}/\text{minggu}$)	Dosis Utilitas ($\mu\text{Sv}/\text{minggu}$)
A	Depan Pintu Bunker	30	$2,00 \times 10^{-4}$	$9,67 \times 10^{-4}$	$2,06 \times 10^{-4}$
		100	$6,37 \times 10^{-4}$	$3,09 \times 10^{-3}$	$6,57 \times 10^{-4}$
		200	$5,63 \times 10^{-4}$	$2,73 \times 10^{-3}$	$5,81 \times 10^{-4}$
B	R. Kontrol LINAC	30	$6,80 \times 10^{-4}$	$3,29 \times 10^{-3}$	$7,02 \times 10^{-4}$
		100	$2,40 \times 10^{-4}$	$1,16 \times 10^{-3}$	$2,48 \times 10^{-4}$
		200	$2,04 \times 10^{-4}$	$9,88 \times 10^{-4}$	$2,11 \times 10^{-4}$
C	R.TPS	30	0,00	0,00	0,00
		100	$7,00 \times 10^{-4}$	$3,39 \times 10^{-3}$	$7,23 \times 10^{-4}$
		200	$6,93 \times 10^{-4}$	$3,36 \times 10^{-3}$	$7,16 \times 10^{-4}$
D	Bunker Linac <i>Precise</i>	30	$3,20 \times 10^{-1}$	1,55	$3,30 \times 10^{-1}$
		100	$2,48 \times 10^{-1}$	1,20	$2,56 \times 10^{-1}$
		200	$2,20 \times 10^{-1}$	1,07	$2,27 \times 10^{-1}$

Dengan lama waktu operasional LINAC perminggu serta batas dosis sesuai dengan ketentuan NCRP 151 serta SRS 47, keselamatan desain bunker dapat dikaji kesesuaiannya. Nilai tersebut didapatkan dengan mengkalikan total laju dosis terhadap faktor utilitas dari masing-masing sudut penyinaran. Berdasarkan Tabel III.2, utilitas senilai 31% pada 0°, 21,3% pada 90° dan 270°, serta 26,3 pada 180°. Laju dosis dari simulasi tiap sudut kemudian akan dikalikan dengan utilitasnya masing-masing agar kemudian dapat dijumlahkan untuk mengetahui ekspektasi dosis pekerja di setiap titik yang dikaji. Nilai inilah yang pada akhirnya dapat dibandingkan untuk mengetahui seberapa kecil dosis yang diterima pekerja di titik-titik tersebut dibandingkan dengan pembatas dosis yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan melalui Persamaan 4.7.

Laju dosis pada hasil pengukuran masing-masing sudut akan dijumlahkan untuk menemukan laju dosis pada pekerja. Total dari pengoperasian LINAC pada tiap minggunya serta penggunaan faktor okupansi untuk memperkirakan dosis yang diterima pada pekerja berdasarkan okupansi ditunjukkan pada Tabel V.7.



Tabel V.7 Total Ekspektasi Laju Dosis pada Pekerja di Ruangan

Titik	Lokasi	Faktor Okupansi (T)	Jarak ke Dinding (cm)	Total Dosis ($\mu\text{Sv}/\text{minggu}$)	Total Dosis Okupansi ($\mu\text{Sv}/\text{minggu}$)
A	Depan Pintu Bunker	0,125	30	$1,29 \times 10^{-2}$	$1,61 \times 10^{-3}$
			100	$6,62 \times 10^{-3}$	$8,28 \times 10^{-4}$
			200	$2,01 \times 10^{-2}$	$2,51 \times 10^{-3}$
B	R. Kontrol LINAC	1	30	$3,46 \times 10^{-2}$	$3,46 \times 10^{-2}$
			100	$6,09 \times 10^{-2}$	$6,09 \times 10^{-2}$
			200	$8,07 \times 10^{-2}$	$8,07 \times 10^{-2}$
C	R.TPS	1	30	$2,90 \times 10^{-2}$	$2,90 \times 10^{-2}$
			100	$4,62 \times 10^{-2}$	$4,62 \times 10^{-2}$
			200	$7,52 \times 10^{-2}$	$7,52 \times 10^{-2}$
D	Bunker Linac <i>Precise</i>	0,5	30	$4,16 \times 10^{-1}$	$2,08 \times 10^{-1}$
			100	$3,94 \times 10^{-1}$	$1,97 \times 10^{-1}$
			200	$3,77 \times 10^{-1}$	$1,88 \times 10^{-1}$

Dosis yang diberikan LINAC pada titik-titik tersebut jauh lebih kecil dibandingkan nilai batas dosisnya yaitu $200 \mu\text{Sv}/\text{minggu}$. Nilai ini 961 hingga 242.000 kali lebih kecil dibandingkan NBD yang berlaku. Perlu diperhatikan target dosis pada setiap bunker adalah pada dinding bunker tersebut, sedangkan kajian dosis dilakukan pada jarak 30 cm, 100 serta 200 cm. Lokasi ini adalah lokasi yang lebih mungkin dihabiskan oleh para pekerja radiasi pada saat penyinaran dilakukan.

Pada pendesainan ruang bunker, penambahan ketebalan senilai *half value layer* (HVL) juga dilakukan setelah ketebalan dinding minimum didapatkan. Hal tersebut kemudian juga dilanjutkan dengan pembulatan ukuran pada dinding beton. Maka dari itu, *Inverse square law* serta faktor atenuasi berperan besar pada laju dosis yang berkali-kali lipat dibandingkan nilai batas dosisnya.

Pada simulasi ini, karakteristik LINAC merupakan penyederhanaan dari penyinaran LINAC nyata. Keakuratan hasil simulasi dapat ditingkatkan dengan penambahan *flattening filter* (FF), penggunaan *phase space file* serta peningkatan jumlah partikel.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

1. Laju dosis hasil simulasi di sekitar bunker LINAC berada pada rentang $8,28 \times 10^{-3}$ hingga $0,208 \mu\text{Sv/minggu}$. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembatas dosis yang diberlakukan oleh Perka BAPETEN no.3 tahun 2013. Hal ini berarti keselamatan bunker sudah sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Didapatkan visualisasi persebaran laju dosis pada ruangan bunker untuk membantu interpretasi dosis yang terjadi pada masing-masing titik pengukuran laju dosis pada sekitar bunker.

VI.2. Saran

Terdapat hal-hal yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Peningkatan keakuratan hasil simulasi dapat dilakukan dengan penambahan *flattening filter* (FF), penggunaan *phase space file* serta peningkatan jumlah partikel. Penggunaan komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi juga dapat digunakan agar dapat mensimulasikan jumlah partikel yang lebih banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. D. S. O. P.O.R.I, “Program Kerja Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 2018-2021,” pp. 1–24, 2018.
- [2] COCIR, “Radiotherapy age profile & density,” no. December, 2019.
- [3] Badan Pengawas Tenaga Nuklir, “Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir,” 2013.
- [4] IAEA, “IAEA Safety Reports Series No. 47 - Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities,” *Saf. Reports Ser.*, vol. 47, p. 9, 2006, [Online]. Available: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1223_web.pdf
- [5] NCRP, “Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X and Gamma Ray Radiotherapy Facilities,” Maryland, 2005.
- [6] M.Yu. Tikhonchev, G.A. Shimansky, E.E. Lebedeva, V. V. Lichadeev, D. K. Ryazanov, and A.I. Tellin, “The Role of Computer Simulation in Nuclear Technologies Development,” *Res. Inst. At. React.*, 2000.
- [7] A. S. Ferdiansyah, “Evaluasi Keselamatan Radiasi pada Dinding Gedung Linear Accelerator (LINAC) Versa HD di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito,” *Skripsi, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada*, 2022.
- [8] Y. M. Dinata, “Pengukuran Paparan Radiasi di Luar Bungker LINAC Radiotherapy Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta,” *Thesis, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada*, 2010.
- [9] A. Rafi, “Desain Dinding Perisai Radiasi Ruangan Hot Laboratory pada Instalasi Kedokteran Nuklir Menggunakan Program Monte Carlo N-Particle Extended,” *Skripsi, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada*, 2018.
- [10] N. K. T. Kusnaedi, “Analisis Ketebalan dan Material pada Perisai Radiasi Ruang Siklotron 30 MeV untuk BNCT menggunakan Program Particle and Heavy Ion Transport Code System (PHITS),” *Skripsi, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada*, 2023.
- [11] A.R. Priadi, “Evaluasi Desain Ruangan Linear Accelerator (LINAC) 10 MV di Rumah Sakit JIH Yogyakarta Menggunakan OpenMC,” *Skripsi, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada*, 2022.
- [12] M. A. Efendi, A. Funsian, T. Chittrakarn, and T. Bhongsuwan, “Monte Carlo simulation using PRIMO code as a tool for checking the credibility of commissioning and quality assurance of 6 MV TrueBeam STx varian LINAC,” *Reports Pract. Oncol. Radiother.*, vol. 25, no. 1, pp. 125–132,



2020, doi: 10.1016/j.rpor.2019.12.021.

- [13] N. Tsoulfanidis, *Measurement and Detection of Radiation*. Boca Raton: CRC Press, 2010. doi: 10.1201/9781439894651.
- [14] Glenn F. Knoll, *Radiation detection and measurement*, 4th ed. Hoboken, N.J: JOHN WILEY, 2020. doi: 10.1134/S1063778819090060.
- [15] J. E. Martin, *Physics for Radiation Protection*. Weinheim: Wiley, 2013. doi: 10.1002/9783527667062.
- [16] K. S. Krane and W. G. Lynch, “Introductory Nuclear Physics,” *Phys. Today*, vol. 42, no. 1, pp. 78–78, Jan. 1989, doi: 10.1063/1.2810884.
- [17] H. Cember and J. E. Turner, “Introduction to Health Physics. Second Edition,” *Phys. Today*, vol. 37, no. 9, pp. 78–79, Sep. 1984, doi: 10.1063/1.2916417.
- [18] G. J. Kutcher *et al.*, “Comprehensive QA for radiation oncology: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40,” *Med. Phys.*, vol. 21, no. 4, pp. 581–618, Apr. 1994, doi: 10.1118/1.597316.
- [19] “Dokumen Perhitungan Tebal Dinding Penahan Radiasi Ruang Pesawat LINAC Elekta Synergy Instalasi Radioterapi RSUP Dr. Hasan Sadikin”.
- [20] A. W. Harto, *Dasar-Dasar Fisika Akselerator*. Sleman: UGM Press, 2023.
- [21] M. Hossain, “Output trends, characteristics, and measurements of three megavoltage radiotherapy linear accelerators,” *J. Appl. Clin. Med. Phys.*, vol. 15, no. 4, pp. 137–151, Jul. 2014, doi: 10.1120/jacmp.v15i4.4783.
- [22] F. Van den Heuvel, Q. Wu, and J. Cai, “In modern linacs monitor units should be defined in water at 10 cm depth rather than at $d_{\max}$,” *Med. Phys.*, vol. 45, no. 11, pp. 4789–4792, Nov. 2018, doi: 10.1002/mp.13015.
- [23] Y. Zhang, Y. Feng, X. Ming, and J. Deng, “Energy Modulated Photon Radiotherapy: A Monte Carlo Feasibility Study,” *Biomed Res. Int.*, vol. 2016, pp. 1–16, 2016, doi: 10.1155/2016/7319843.
- [24] M. Rianna, H. A. Sianturi, H. Lubis, A. Pelawi, T. Sembiring, and M. Situmorang, “Comparison of Energy Doses 10 Mv Distribution Using Percentage Depth Dose (Pdd) Method on Linac: Electa and Siemens,” *J. Nat.*, vol. 18, no. 2, pp. 85–88, 2018, doi: 10.24815/jn.v18i2.11133.
- [25] Clement C. H. and Petoussi-Henss N., “ICRP Publication 116 Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures,” *Ann. ICRP*, 2012, doi: 10.1016/0146-6453(81)90127-5.
- [26] P. K. Romano, “Openmc.data.dose_coefficients.” [Online]. Available: <https://openmc.discourse.group/t/openmc-data-dose-coefficients/1634>



LAMPIRAN A

Listing Program OpenMC

Pemanggilan *cross section* ENDF

```
Export          OPENMC_CROSS_SECTIONS='/home/sena/Code/endfb-vii.1
hdf5/cross_sections.xml'

# export OPENMC_CROSS_SECTIONS=$var/cross_sections.xml

export HDF5_DISABLE_VERSION_CHECK=1
```

Program Kalibrasi

```
import openmc

# vim:foldmethod=marker

import openmc
import matplotlib.pyplot as plt
import openmc.stats, openmc.data
from math import cos, atan2, pi

batches = 10

inactive = 10

particles = int(input('Enter number of particle (It was 1e8)\n= '))
#1_000_000_000

# Material
# {{{
air=openmc.Material(name='Air')
air.set_density('g/cm3',0.001205)
air.add_nuclide('N14',0.7)
air.add_nuclide('O16',0.3)
#air.add_s_alpha_beta('c_H_in_Air')
air.add_element('C',0.002)
air.add_element('Fe',0.001)
air.add_element('Si',0.001)
air.add_element('Mn',0.001)
```



```

water=openmc.Material(name='Water')
water.set_density('g/cm3',1.0)
water.add_nuclide('H1',2.0)
water.add_nuclide('O16',1.0)
water.add_s_alpha_beta('c_H_in_H2O')

water2=openmc.Material(name='Water')
water2.set_density('g/cm3',1.0)
water2.add_nuclide('H1',2.0)
water2.add_nuclide('O16',1.0)
water2.add_s_alpha_beta('c_H_in_H2O')

materials = openmc.Materials( [air,water,water2])
materials.export_to_xml()

# }}}

SSD = 100.0 #Source to Skin Distance
PHANTOM_WIDTH = 40
ld= 0.1# panjang dan lebar WP
d = 30.0 #kedalaman WP
padd = 10.0 #padding terhadap source dan detektor

# {{{

n = 300
phantom_cells = []
dx = d/n
for i in range(n):
    x0 = SSD + i*dx
    x1 = SSD +(i+1)*dx
    r_x = +openmc.XPlane(x0) & -openmc.XPlane(x1)

```



```

r_y = +openmc.YPlane(-ld/2.0) & -openmc.YPlane(ld/2.0)
r_z = +openmc.ZPlane(-ld/2.0) & -openmc.ZPlane(ld/2.0)

cell = openmc.Cell(region=r_x & r_y & r_z)
cell.fill = water2
phantom_cells.append(cell)

r_x = +openmc.XPlane(SSD) & -openmc.XPlane(SSD+d)
r_y = +openmc.YPlane(-ld/2.0) & -openmc.YPlane(ld/2.0)
r_z = +openmc.ZPlane(-ld/2.0) & -openmc.ZPlane(ld/2.0)
r_phantally = r_x & r_y & r_z

r_y_wp= +openmc.YPlane(-PHANTOM_WIDTH/2.0)\
        & -openmc.YPlane(PHANTOM_WIDTH/2.0)
r_z_wp= +openmc.ZPlane(-PHANTOM_WIDTH/2.0)\
        & -openmc.ZPlane(PHANTOM_WIDTH/2.0)
r_wp= r_x & r_y_wp & r_z_wp
c_wp= openmc.Cell(region=r_wp& ~r_phantally)
c_wp.fill = water

r_x_air = +openmc.XPlane(-padd, boundary_type='vacuum')\
          & -openmc.XPlane(SSD+d+padd, boundary_type='vacuum')
r_y_air      = +openmc.YPlane(-PHANTOM_WIDTH/2.0-padd,
boundary_type='vacuum')\
          & -openmc.YPlane(PHANTOM_WIDTH/2.0+padd, boundary_type='vacuum')
r_z_air      = +openmc.ZPlane(-PHANTOM_WIDTH/2.0-padd,
boundary_type='vacuum')\
          & -openmc.ZPlane(PHANTOM_WIDTH/2.0+padd, boundary_type='vacuum')
r_air = r_x_air & r_y_air & r_z_air
c_air = openmc.Cell(region=r_air & ~r_wp)
c_air.fill = air

universe = openmc.Universe(cells= [c_air]+phantom_cells+ [c_wp])

```



```

geometry = openmc.Geometry()
geometry.root_universe = universe
geometry.export_to_xml()
# }}}

plot= openmc.Plot()
plot.basis = 'yz'
plot.filename='yz_cal'
plot.origin = (110, 0, 0)
plot.width = (50., 50.)
plot.pixels=(1000,1000)
plot.color_by='material'
plot.colors={
    water:'blue',
    air:'green',
    water2:'black'
}

plot_file=openmc.Plots( [plot])
plot_file.export_to_xml()
openmc.plot_geometry()
plot.to_ipython_image()

plot.basis='xz'
plot.filename='xz_cal'
plot.width=(100,100)
plot.pixels=(1000,1000)
plot.origin=(100,0,0)
plot_file=openmc.Plots( [plot])
plot_file.export_to_xml()
openmc.plot_geometry()
plot.to_ipython_image()

```



```

# {{{
batches= batches
inactive = inactive
particles = particles

particle_filter = openmc.ParticleFilter('photon')
# energy, dose = openmc.data.dose_coefficients('photon', 'AP')
energy, dose = openmc.data.dose_coefficients('photon', 'RLAT')
dose_filter = openmc.EnergyFunctionFilter(energy, dose)

#####      TALLIES      #####
tallies_file = openmc.Tallies()
cell_filter = openmc.CellFilter(phantom_cells)
tally = openmc.Tally(name='tally')
tally.filters = [cell_filter, particle_filter, dose_filter]
tally.scores = ['flux']

"""

#####      MESH TALLY      #####
tallysize=0.1
mesh = openmc.Mesh()
mesh.dimension = [1, 1, 400]
mesh.lower_left = [SSD, -tallysize/2, -FIELD_SIZE/2]#type: ignore
mesh.upper_right = [SSD+tallysize, tallysize/2, FIELD_SIZE/2]#type:
ignore
mesh_filter = openmc.MeshFilter(mesh)

tally01 = openmc.Tally(name="0 depth tally")
tally01.filters = [mesh_filter, particle_filter, dose_filter]
tally01.scores = ['flux']

meshdpp01 = openmc.Mesh()

```



```

meshdpp01.dimension = [300, 1, 1]

meshdpp01.lower_left = [SSD, -tallysize/2, -tallysize/2]#type:
ignore

meshdpp01.upper_right = [SSD+d, tallysize/2, tallysize/2]#type:
ignore

meshdpp01_filter = openmc.MeshFilter(meshdpp01)

tallydpp01 = openmc.Tally(name="profile depth dose tally")

tallydpp01.filters = [meshdpp01_filter, particle_filter,
dose_filter]

tallydpp01.scores = ['flux']

meshdpp5 = openmc.Mesh()

meshdpp5.dimension = [300, 1, 1]

meshdpp5.lower_left = [SSD, -tallysize/2, -tallysize/2]#type:
ignore

meshdpp5.upper_right = [SSD+d, tallysize/2, tallysize/2]#type:
ignore

meshdpp5_filter = openmc.MeshFilter(meshdpp5)

tallydpp5 = openmc.Tally(name="profile depth dose tally")

tallydpp5.filters = [meshdpp5_filter, particle_filter, dose_filter]

tallydpp5.scores = ['flux']

tallies_file.append(tallydpp01)

tallies_file.append(tallydpp5)

tallies_file.append(tally01)

"""

tallies_file.append(tally)

tallies_file.export_to_xml()

source = openmc.Source() #type: ignore

source.space = openmc.stats.Point((0,0,0))

phi = openmc.stats.Uniform(0, 2*pi)

```



```

#mu = openmc.stats.Uniform(cos(atan2(1/2, SSD)), 1)
mu = openmc.stats.Uniform(cos(atan2(40/2, SSD)), 1)

source.angle
openmc.stats.PolarAzimuthal(mu,phi,reference_uvw=(1,0,0))
source.energy = openmc.stats.Discrete([10e6], [1]) #10MeV
source.particle = 'photon'

settings = openmc.Settings()
settings.batches = batches
settings.inactive = inactive
settings.particles = particles
settings.run_mode = 'fixed source'
settings.photon_transport = True
settings.export_to_xml()
# }}}

openmc.run()

```

Program Pembaca Kalibrasi

```

import openmc
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.signal import savgol_filter
import matplotlib.ticker as mtick

##

sp = openmc.StatePoint('statepoint.5.h5')
##
print(sp.n_particles)

n = 300
d = 30

```



```

tal = sp.tallies [1]
datay = tal.mean
# datax is linspace between 0 and 50
datax = np.linspace(0,d,n)
datay.shape = (n,)
# smooth datay
datay = np.convolve(datay, np.ones(10)/10, mode='same')
# find the index of the maximum value in datay
max_index = np.argmax(datay)
x_max = datax [max_index]
y_max = datay [datay.argmax()]
print(x_max,max_index,y_max)

y_max=datay [max_index]
plt.axvline(x=x_max, color='r')
plt.legend(loc='best')
plt.ylabel("Relative Dose (%)")
plt.xlabel("Position (cm)")
plt.xlim(0,30)
plt.ylim(0,105)
datay=datay/y_max*100
plt.plot(datax, datay)

tal = sp.tallies [1]
datay = tal.mean
datay=datay/y_max*100
n = len(datay)

x_smooth=datax
y_smooth = np.interp(x_smooth, datax, datay)
# print (f"datay =\n {datay}")
# print (f"ysmooth=\n{y_smooth}")

```




```

# Apply Savitzky-Golay filter for smoothing
window_size = 200
poly_order = 5
y_smooth = savgol_filter(y_smooth, window_size, poly_order)

max_index=np.argmax(y_smooth)
x_maxs = x_smooth [max_index]
y_maxs=y_smooth [max_index]
plt.plot(x_smooth, y_smooth)
plt.title(f'x_max = {x_max} cm \n xsmooth_max = {x_maxs} cm')
plt.savefig('pdd.png')
plt.show()
plt.savefig('pdd.png')
"""

tal = sp.tallies [2]
datay = tal.mean
# datax is linspace between 0 and 50
datax = np.linspace(0,d,n)
datay.shape = (n,)
# smooth datay
datay = np.convolve(datay, np.ones(10)/10, mode='same')
# find the index of the maximum value in datay
max_index = np.argmax(datay)
x_max = datax [max_index]
y_max = datay [datay.argmax()]
print(x_max,max_index,y_max)

y_max=datay [max_index]
#plt.axvline(x=x_max, color='r')
plt.legend(loc='best')
plt.ylabel("Relative Dose (%)")

```



```

plt.xlabel("Position (cm)")
plt.xlim(-0,30)
plt.ylim(0,105)
datay=datay/y_max*100
plt.plot(datax, datay)

tal = sp.tallies [1]
datay = tal.mean
datay=datay/y_max*100
n = len(datay)

x_smooth=datax
y_smooth = np.interp(x_smooth, datax, datay)
# print (f"datay =\n {datay}")
# print (f"ysmooth=\n{y_smooth}")

# Apply Savitzky-Golay filter for smoothing
window_size = 200
poly_order =5
y_smooth = savgol_filter(y_smooth, window_size, poly_order)

max_index=np.argmax(y_smooth)
x_maxs = x_smooth [max_index]
y_maxs=y_smooth [max_index]
plt.plot(x_smooth, y_smooth)
# draw line at x_max
#plt.axvline(x=x_maxs, color='r')
# write x_max value on plot
plt.title(f'x_max = {x_max} cm \n xsmooth_max = {x_maxs} cm')
#print(f"Y Value on xmax={_max}")
plt.show()
plt.savefig('2.5 depth.png')

```



```

def rounde(unrounded):
    rounded="{: .4e}".format(unrounded)
    return rounded

print(f"\nDosis = {rounde(y_max)}pSvcm3/src")
print(f"Dosis smoothen = {rounde(y_maxs)}pSvcm3/src\n")

print(f"s_rate=mu*volume_wp/phandosevalues") # mu=
mu=1e11#600 MU/min = 10 cGy/s = 1e11 pSv/s
volume_wp=(d/n)*6*6
wpdose=y_max
s_rate=mu*volume_wp/wpdose

print(f"s_rate={mu}*{volume_wp}/{rounde(wpdose)}={s_rate}")
#600cGy/min=36000cGy/h=36uSv/h
print(f"600 cgy/min = 36uSv/h")
print(f"\n36uSv/h = k * {y_max} pSvcm3/src/{volume_wp}cm3\n")
k=volume_wp/y_max*36
print(f"k      *      {y_max}      pSvcm3/src/{volume_wp}cm3      =
{k*y_max/volume_wp}uSv/h")
print(f"36 uSv/h = {k*y_max/volume_wp} uSv/h")
print(f"k = {k}")

print(f"k smoothen = {volume_wp/y_maxs*36}")

tally = sp.tallies [3]#2.5 depth {{{
import matplotlib.pyplot as plt

flux = tally.get_slice(scores= ['flux'])
data = tally.mean.flatten()

```



```

x = np.linspace(-25, 25, len(data))

max_index=np.argmax(data)
x_max = x [max_index]
y_max = np.max(data)
print("ymax = ", y_max)
plt.axvline(x=x_max,color='r',label='peak')
yflat=data/y_max*100
#print(yflat)

fmt='%.0f%%' #changing into format
xticks = mtick.FormatStrFormatter(fmt)

#plt.yflat.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda y, _:
'{:.0%}'.format(yflat)))

plt.plot(x, yflat,label="raw")

ysmooth=np.interp(x,x,yflat)
window_size=300
poly_order=10
start=100
end=400
area_tofilter=yflat [start:end]
filtered=savgol_filter(area_tofilter,window_size,poly_order)
ysmooth [start:end]=filtered
plt.plot(x,ysmooth,label="savgol filter")
plt.legend(loc='best')
plt.ylabel("Relative Dose (%)")
plt.xlabel("Position (cm)")
plt.xlim(-25,25)
plt.ylim(0,105)

```



```
plt.title('2.5 depth.png')
plt.savefig('2.5 depth.png')
plt.show()
"""
```

Program Ruangan

```
import openmc #type: ignore
import matplotlib.pyplot as plt
from math import * #type: ignore

particle=int(input('Particle number (\'twas 1e7)\n= '))
SOURCE_SIZE=20
FIELD_SIZE=40
SSD=100

air=openmc.Material(name='Air')
air.set_density('g/cm3',0.001205)
air.add_nuclide('N14',0.7)
air.add_nuclide('O16',0.3)
#air.add_s_alpha_beta('c_H_in_Air')
air.add_element('C',0.002)
air.add_element('Fe',0.001)
air.add_element('Si',0.001)
air.add_element('Mn',0.001)

air2=openmc.Material(name='Air')
air2.set_density('g/cm3',0.001205)
air2.add_nuclide('N14',0.7)
air2.add_nuclide('O16',0.3)
#air.add_s_alpha_beta('c_H_in_Air')
air2.add_element('C',0.002)
```



```

air2.add_element('Fe',0.001)
air2.add_element('Si',0.001)
air2.add_element('Mn',0.001)

water=openmc.Material(name='Water')
water.set_density('g/cm3',1.0)
water.add_nuclide('H1',2.0)
water.add_nuclide('O16',1.0)
water.add_s_alpha_beta('c_H_in_H2O')

soft=openmc.Material(name='Soft Tissue')
soft.set_density('g/cm3',1.0)
soft.add_element('H', 10.4472, percent_type='ao')#1
soft.add_element('C', 23.219, percent_type='ao')#6
soft.add_element('N', 2.388, percent_type='ao')#7
soft.add_element('O', 63.0238, percent_type='ao')#8
soft.add_element('Na', 0.113, percent_type='ao')#11
soft.add_element('Mg', 0.013, percent_type='ao')#12
soft.add_element('S', 0.199, percent_type='ao')#16
soft.add_element('Cl', 0.134, percent_type='ao')#17
soft.add_element('K', 0.199, percent_type='ao')#19
soft.add_element('Ca', 0.023, percent_type='ao')#20
#https://physics.nist.gov/cgi-bin/Star/compos.pl?matno=261

bpe=openmc.Material(name='Borate Polyethylene')
bpe.set_density('g/cm3',1.0)
bpe.add_element('H', 0.111, percent_type='ao')#1
bpe.add_element('C', 0.856, percent_type='ao')#6
bpe.add_element('B', 0.143, percent_type='ao')#5
bpe.add_element('O', 0.889, percent_type='ao')#8

lead=openmc.Material(name='Lead')

```



```

lead.set_density('g/cm3',11.35)
lead.add_element('Pb',1.0)

concrete=openmc.Material(name='Concrete')
concrete.set_density('g/cm3',2.3) #Harus disesuaikan dengan uji
beton
concrete.add_element('H', 0.01, percent_type='ao')#1
concrete.add_element('C', 0.01, percent_type='ao')#6
concrete.add_element('O', 0.52, percent_type='ao')#8
concrete.add_element('Na', 0.01, percent_type='ao')#11
concrete.add_element('Mg', 0.01, percent_type='ao')#12
concrete.add_element('Al', 0.01, percent_type='ao')#13
concrete.add_element('Si', 0.25, percent_type='ao')#14
concrete.add_element('S', 0.01, percent_type='ao')#16
concrete.add_element('K', 0.01, percent_type='ao')#19
concrete.add_element('Ca', 0.01, percent_type='ao')#20
concrete.add_element('Fe', 0.01, percent_type='ao')#26
concrete.add_element('Pb', 0.01, percent_type='ao')#82

iron = openmc.Material(name="Iron")
iron.set_density('g/cm3',7.87) #Harus disesuaikan dengan uji beton
iron.add_element('Fe', 1.0)#1

materials=openmc.Materials(
[air,air2,air3,water,soft,bpe,lead,concrete,iron])
materials.export_to_xml()

#####
rotationDegree=int(input("Harap masukkan sudut rotasi LINAC\n= "))
##### Geometry #####
#x
t1=openmc.XPlane(632)
t2=openmc.XPlane(632-76.5)

```



```

t3=openmc.XPlane(632-76.5-155)
t3fe=openmc.XPlane(632-76.5-155-235)
t4=openmc.XPlane(632-76.5-155-76.5)
t5=openmc.XPlane(632-76.5-155-76.5)
t6=openmc.XPlane(632-76.5-155-235)

b1=openmc.XPlane(-632)
b2=openmc.XPlane(-632+76.5)
b3=openmc.XPlane(-632+76.5+155.0)
b4=openmc.XPlane(-632+76.5+155.0+76.5)
b5=openmc.XPlane(-632+76.5+250.5)

#y #Di berkas 125, tapi ga make sense jadi diubah ke 1200 biar masuk
angkanya
u1=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+81.0)
u2=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0)
ufe=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0-10)
u3=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0)
u4=openmc.YPlane(190.0+250.0)
u5=openmc.YPlane(190.0)

s1=openmc.YPlane(-190.0-185.0-128.0)
s2=openmc.YPlane(-190.0-185.0)
s3=openmc.YPlane(-190.0)

#z total tinggi = 6000, lantai 1 setebal 480

zm1=openmc.ZPlane(-300.0)
zmax=openmc.ZPlane(300.0)
z3=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+124.0+186.0+117.0+125.0)#1250      ATO
2500???
z2=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+124.0+186.0+117.0)
z1=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+124.0+186.0)

```




```

z0=openmc.ZPlane(-300.0+48.0)

#pintu utara, pintu barat, pintu selatan geometri nya
pu=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+40.0)

#          ^^^ asumsi pintu lebih lebar 40cm dibandingkan
lubang pintunya

pb0=b5

pb1=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1) #Angkanya ini masih ngarang
karena gatau tebal pintu, ada kemungkinan formulanya di RHSPintu.py
salah

pb2=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15)

pb3=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-1)

ps=u3

#####

dt1 = -t1 & +t2 & +s3 & -u5 & +z0 & -z2
dt2 = -t2 & +t3 & +s1 & -u1 & +z0 & -z2
dt3 = -t3 & +t4 & +s3 & -u5 & +z0 & -z2

db1 = +b1 & -b2 & +s3 & -u5 & +z0 & -z2
db2 = +b2 & -b3 & +s1 & -u3 & +z0 & -z2
db3 = +b3 & -b4 & +s3 & -u5 & +z0 & -z2

du1 = +b5 & -t3 & -u1 & +u2 & +z0 & -z2
du2 = +b3 & -t6 & -u3 & +u4 & +z0 & -z2

ds1 = +b3 & -t3 & +s1 & -s2 & +z0 & -z2

fe1 = -t3 & +t3fe & -u1 & +ufe & +z0 & -z2
datas= +b1 & -t1 & +s1 & -u1 & +z2 & -z3 #celing
datte= +b4 & -t4 & -u5 & +s3 & +z1 & -z2 #linac's middle wall
dbaw = +b1 & -t1 & +s1 & -u1 & +zm1 & -z0 #flooring

```



```
#####

#pintu

ppb = -pu & +ps & -pb0 & +pb1 & +z0 & -z2#pintu Pb
pbpe= -pu & +ps & -pb1 & +pb2 & +z0 & -z2#pintu BPE
ppb2= -pu & +ps & -pb2 & +pb3 & +z0 & -z2#pintu Pb

#Udara

#void1= -dt1 & +dt2 & -dt3 & +db1 & -db2 & +db3 & -du1 & +du2 & -
ds1 & +ppb & -pbpe & +ppb2 & +datas & -dbaw

#void1cell=openmc.Cell(fill=air,region=void1)

#Cell =

dt1cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=dt1)
dt2cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=dt2)
dt3cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=dt3)
db1cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=db1)
db2cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=db2)
db3cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=db3)
du1cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=du1)
du2cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=du2)
ds1cell=openmc.Cell(fill=concrete,region=ds1)

ppbcell=openmc.Cell(fill=lead,region=ppb)
pbpecell=openmc.Cell(fill=bpe,region=pbpe)
ppb2cell=openmc.Cell(fill=lead,region=ppb2)

datascell=openmc.Cell(fill=concrete,region=datas)
dattecell=openmc.Cell(fill=concrete,region=datte)
dbawcell=openmc.Cell(fill=concrete,region=dbaw)

fecell=openmc.Cell(fill=iron, region=fel)
```



```
#####

#           Detektor/Tally           #

detd= 4.5

detde=2

#           Utara           #

deu1=openmc.YPlane (190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+30.0)

deu1t=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+30.0+10.8)
#+tebal detektor

deu1ts=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+30.0+detde)
#+tebal detektor

deu2=openmc.YPlane (190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+100.0)

deu2t=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+100.0+10.8)

b5=openmc.XPlane(-632+76.5+250.5)

deu2ts=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+100.0+detde)

deu3=openmc.YPlane (190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+200.0)

deu3t=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+200.0+10.8)

deu3ts=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0+81.0+200.0+detde)


deuz0=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+100.0)#Tinggi detektor, default
untuk semua detektor kecuali atas

deuz1=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+100.0+200.0)

deuz0s=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+100.0-detd/2)#Tinggi detektor,
default untuk semua detektor kecuali atas

deuz1s=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+100.0+detd/2)

#deuz0s=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+100.0-(150/2))#Tinggi detektor,
default untuk semua detektor kecuali atas

#deuz1s=openmc.ZPlane(-300.0+48.0+100.0+(150/2))


deubb=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5+100.0) #Koordinat x nya masih
ngasal

deubt=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5+100.0+50.0)

deubbs=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5+100.0-detd/2) #Koordinat x
nya masih ngasal
```



```

deubts=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5+100.0+dets/2)

deucb=openmc.XPlane(250.0) #koordinat x nya masih ngasal
deuct=openmc.XPlane(250.0+50.0)
deucbs=openmc.XPlane(250.0-dets/2) #koordinat x nya masih ngasal
deucts=openmc.XPlane(250.0+dets/2)

detb1= +deu1 & -deu1t & +deuz0 & -deuz1 & +deubb & -deubt #detektor
utara barat, x nya ngasal
detb2= +deu2 & -deu2t & +deuz0 & -deuz1 & +deubb & -deubt
detb3= +deu3 & -deu3t & +deuz0 & -deuz1 & +deubb & -deubt
dett1= +deu1 & -deu1t & +deuz0 & -deuz1 & +deucb & -deuct #detektor
utara timur, x nya ngasal
dett2= +deu2 & -deu2t & +deuz0 & -deuz1 & +deucb & -deuct
dett3= +deu3 & -deu3t & +deuz0 & -deuz1 & +deucb & -deuct

detb1s= +deu1 & -deu1ts & +deuz0s & -deuz1s & +deubbs & -deubts
#detektor utara barat, x nya ngasal
detb2s= +deu2 & -deu2ts & +deuz0s & -deuz1s & +deubbs & -deubts
detb3s= +deu3 & -deu3ts & +deuz0s & -deuz1s & +deubbs & -deubts
dett1s= +deu1 & -deu1ts & +deuz0s & -deuz1s & +deucbs & -deucts
#detektor utara timur, x nya ngasal
dett2s= +deu2 & -deu2ts & +deuz0s & -deuz1s & +deucbs & -deucts
dett3s= +deu3 & -deu3ts & +deuz0s & -deuz1s & +deucbs & -deucts

#Detektor
detub1cell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb1) #sel detektor barat
1
detub2cell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb2)
detub3cell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb3)
detut1cell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett1)
detut2cell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett2)
detut3cell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett3)

```



```

detub1scell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb1s)    #sel    detektor
barat 1

detub2scell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb2s)

detub3scell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb3s)

detut1scell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett1s)

detut2scell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett2s)

detut3scell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett3s)


#                Timur                #

det1=openmc.XPlane(632.0+30.0)

det1t=openmc.XPlane(632.0+30.0+10.8)

det1ts=openmc.XPlane(632.0+30.0+detde)

det2=openmc.XPlane(632.0+100.0)

det2t=openmc.XPlane(632.0+100.0+10.8)

det2ts=openmc.XPlane(632.0+100.0+detde)

det3=openmc.XPlane(632.0+200.0)

det3t=openmc.XPlane(632.0+200.0+10.8)

det3ts=openmc.XPlane(632.0+200.0+detde)


detu=openmc.YPlane(25.0)

dets=openmc.YPlane(-25.0)

detus=openmc.YPlane(detd/2)

detss=openmc.YPlane(-detd/2)


dett1= +det1 & -det1t & +deuz0 & -deuz1 & -detu & +dets
dett2= +det2 & -det2t & +deuz0 & -deuz1 & -detu & +dets
dett3= +det3 & -det3t & +deuz0 & -deuz1 & -detu & +dets
dett3s= +det3 & -det3t & +deuz0 & -deuz1 & -detu & +dets
dett1s= +det1 & -det1ts & +deuz0s & -deuz1s & -detus & +detss
dett2s= +det2 & -det2ts & +deuz0s & -deuz1s & -detus & +detss
dett3s= +det3 & -det3ts & +deuz0s & -deuz1s & -detus & +detss

```



```

dett1cell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett1)
dett2cell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett2)
dett3cell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett3)
dett1scell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett1)
dett2scell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett2)
dett3scell=openmc.Cell(fill=air2,region=dett3)

#          Barat          #

deb1=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-30.0)
deb1t=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-30.0-10.8)
deb1ts=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-30.0-detde)
deb2=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-100.0)
deb2t=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-100.0-10.8)
deb2ts=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-100.0-detd)
deb3=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-200.0)
deb3t=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-200.0-10.8)
deb3ts=openmc.XPlane(-632.0+76.5+250.5-1-15-200.0-detde)

debu=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0-67.5)
debs=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0-67.5-50.0)
debus=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0-(67.5+detd/2))
debss=openmc.YPlane(190.0+250.0+120.0+185.0-(67.5-detd/2))

detb1= -deb1 & +deb1t & +deuz0 & -deuz1 & -debu & +debs
detb2= -deb2 & +deb2t & +deuz0 & -deuz1 & -debu & +debs
detb3= -deb3 & +deb3t & +deuz0 & -deuz1 & -debu & +debs
detb1s= -deb1 & +deb1ts & +deuz0s & -deuz1s & -debus & +debss
detb2s= -deb2 & +deb2ts & +deuz0s & -deuz1s & -debus & +debss
detb3s= -deb3 & +deb3ts & +deuz0s & -deuz1s & -debus & +debss

```



```

detb1cell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb1)
detb2cell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb2)
detb3cell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb3)
detb1scell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb1s)
detb2scell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb2s)
detb3scell=openmc.Cell(fill=air2,region=detb3s)

#           Atas           #
deau=openmc.XPlane(25.0)
deas=openmc.XPlane(-25.0)
deaus=openmc.XPlane(detd/2)
deass=openmc.XPlane(-detd/2)

deat=openmc.YPlane(25.0)
deab=openmc.YPlane(-25.0)
deats=openmc.YPlane(detd/2)
deabs=openmc.YPlane(-detd/2)

deal=openmc.ZPlane(300.0+50.0) #1250 ATO 2500???
dealt=openmc.ZPlane(300.0+50.0+10.8) #1250 ATO 2500???
dealts=openmc.ZPlane(300.0+30.0+detde) #1250 ATO 2500???
dea2=openmc.ZPlane(300.0+100.0)
dea2t=openmc.ZPlane(300.0+100.0+10.8)
dea2ts=openmc.ZPlane(300.0+100.0+detde)
dea3=openmc.ZPlane(300.0+200.0)
dea3t=openmc.ZPlane(300.0+200.0+10.8)
dea3ts=openmc.ZPlane(300.0+200.0+detde)

deta1= +deal & -dealt & -deau & +deas & +deab & -deat
deta2= +dea2 & -dea2t & -deau & +deas & +deab & -deat
deta3= +dea3 & -dea3t & -deau & +deas & +deab & -deat
deta1s= +deal & -dealts & -deaus & +deass & +deabs & -deats

```



```

deta2s= +dea2 & -dea2ts & -deaus & +deass & +deabs & -deats
deta3s= +dea3 & -dea3ts & -deaus & +deass & +deabs & -deats

deta1cell=openmc.Cell(fill=air2,region=deta1)
deta2cell=openmc.Cell(fill=air2,region=deta2)
deta3cell=openmc.Cell(fill=air2,region=deta3)
deta1scell=openmc.Cell(fill=air2,region=deta1s)
deta2scell=openmc.Cell(fill=air2,region=deta2s)
deta3scell=openmc.Cell(fill=air2,region=deta3s)

#Water Phantom 10x10x5

#TODO: Water phantom dpp and lateral tallies, to get flux value and
relative comparison to the dose.

#make tally, search for the dose, search the corresponding flux,
use it as the conversion rate for searching dose(sv/h)

phantom_rotation=270 #phantom rotation
pr=phantom_rotation
detaxu=openmc.YPlane(5)
detaxs=openmc.YPlane(-5)

if pr==0 or pr==180:
    detaxt=openmc.XPlane(5)
    detaxb=openmc.XPlane(5)
    detaxza=openmc.ZPlane(-128+100+2.5)
    detaxzb=openmc.ZPlane(-128+100-2.5)
if pr==180:
    detaxt=openmc.XPlane(5)
    detaxb=openmc.XPlane(-5)
    detaxza=openmc.ZPlane(-128-100+2.5)
    detaxzb=openmc.ZPlane(-128-100-2.5)
elif pr==90 or pr==270:
    detaxza=openmc.XPlane(2.5)

```




```

detaxzb=openmc.XPlane(-2.5)

detaxt=openmc.ZPlane(-128+5)

detaxb=openmc.ZPlane(-128-5)

else:

    print('Phantom Rotation Error, benarkan kode pr')

detax= -detaxu & +detaxs & -detaxt & +detaxb & -detaxza & +detaxzb
# type: ignore

detaxcell=openmc.Cell(fill=water,region=detax)

#Kotak Udara Pembatas
ymax=openmc.YPlane(1100,boundary_type='vacuum')
ymin=openmc.YPlane(-1100,boundary_type='vacuum')
xmax=openmc.XPlane(945,boundary_type='vacuum')
xmin=openmc.XPlane(-945,boundary_type='vacuum')
zmin=openmc.ZPlane(-550,boundary_type='vacuum')
zmaxx=openmc.ZPlane(550,boundary_type='vacuum')

#void1cell = openmc.Cell(fill=air, region= (-datascell.region) & (-
dt1cell.region) & (-dt2cell.region) & (-dt3cell.region) & (-
db1cell.region) & (-db2cell.region) & (-db3cell.region) & (-
dulcell.region) & (-du2cell.region) & (-ds1cell.region))

void1= +zmin & -zmaxx \
    & +ymin & -ymax & +xmin & -xmax\
    & ~dt1cell.region & ~dt2cell.region & ~dt3cell.region \
    & ~db1cell.region & ~db2cell.region & ~db3cell.region \
    & ~dulcell.region & ~du2cell.region & ~ds1cell.region\
    & ~ppbcell.region & ~pbpecell.region & ~ppb2cell.region\
    & ~datascell.region & ~dbawcell.region & ~dattecell.region\
    & ~detb1cell.region & ~detb2cell.region & ~detb3cell.region\

```



```

        & ~detub1cell.region & ~detub2cell.region &
~detub3cell.region\

        & ~detut1cell.region & ~detut2cell.region &
~detut3cell.region\

        & ~dett1cell.region & ~dett2cell.region & ~dett3cell.region\
        & ~deta1cell.region & ~deta2cell.region & ~deta3cell.region\

```

```

void1cell = openmc.Cell(fill=air, region=void1)

```

```

univ=openmc.Universe(cells= [dt1cell,dt2cell,dt3cell,
                             db1cell,db2cell,db3cell,
                             du1cell,du2cell,ds1cell,
                             ppbcell,pbpecell,ppb2cell,
                             datascell,dbawcell,dattecell,
                             void1cell,
                             detb1cell,detb2cell,detb3cell,
                             detub1cell,detub2cell,detub3cell,
                             detut1cell,detut2cell,detut3cell,
                             dett1cell,dett2cell,dett3cell,
                             deta1cell,deta2cell,deta3cell,
                             detb1scell,detb2scell,detb3scell,
                             detub1scell,detub2scell,detub3scell,
                             detut1scell,detut2scell,detut3scell,
                             dett1scell,dett2scell,dett3scell,
                             deta1scell,deta2scell,deta3scell,
                             detaxcell,fecell])

```

```

geometry=openmc.Geometry(univ)

```

```

geometry.export_to_xml()

```

```

colors= {}

```

```

colors [lead]='black'

```

```

colors [bpe]='lightblue'

```

```

colors [concrete]='grey'

```



```

colors [air]='white'
colors [air2]='blue'
ssh=SOURCE_SIZE/2

#####
#           Rotation
#####

def sposi(d,rot):
    u= (-sin(radians(rot)))
    v= 0
    w= (-cos(radians(rot))) #source position
    uvw = (u,v,w)
    xyz = ( d*(sin(radians(rot))) ), 0, -128+ ( d*(cos(radians(rot)))
))

    xyz = xyz

    if rot==0 or rot==180:
        xyz1= ( d*(sin(radians(rot))) )+ssh, ssh, -128+ (
d*(cos(radians(rot))) )+0.1)
        xyz2= ( d*(sin(radians(rot))) )-ssh, -ssh, -128+ (
d*(cos(radians(rot))) )
    else:
        xyz1= ( d*(sin(radians(rot))) )+0.1, ssh, -128+ (
d*(cos(radians(rot))) )+ssh)
        xyz2= ( d*(sin(radians(rot))) ), -ssh, -128+ (
d*(cos(radians(rot))) )-ssh)

    return uvw, xyz,xyz1,xyz2

#asumsi tinggi pasien 75

#####
#   Input (linac distance,rotation)   #
linacuvw, linacxyz,linacxyzn1,linacxyzn2=sposi(SSD,rotationDegree)

#####

print("linacuvw,linacxyz,linacuvw1,linacuvw2",linacuvw,
linacxyz,linacxyzn1,linacxyzn2)

#####

```



```

#           Penampil Geometri           #
#####

plot=openmc.Plot()
plot.basis='xy'
plot.origin=(0,200,0)
plot.width=(2000,2000)
plot.pixels=(2000,2000)
plot.filename='xy_room'
plot.colors={
    lead:'black',
    bpe:'lightblue',
    concrete:'grey',
    air:'white',
    air2:'blue'
}

plot.color_by='material'
plot_file=openmc.Plots( [plot])
plot_file.export_to_xml()
openmc.plot_geometry()
#!convert something.ppm something.png

plot.to_ipython_image()

plot.basis='yz'
plot.filename='yz_room'
plot.width=(2000,2000)
plot_file=openmc.Plots( [plot])
plot_file.export_to_xml()
openmc.plot_geometry()
plot.to_ipython_image()

plot.basis='xz'

```



```

plot.filename='xz_room'
plot.pixels=(2000,2000)
plot.width=(2000,2000)
plot.origin=(0,0,0)
plot_file=openmc.Plots( [plot])
plot_file.export_to_xml()
openmc.plot_geometry()
plot.to_ipython_image()
"""

plt.rcParams.update({'font.size': 5})
univ.plot(width=(2500,2700),basis='xy',color_by='material',colors=
colors)
plt.savefig('xyRSHS.png',dpi=500, bbox_inches='tight')
plt.show()

univ.plot(width=(1400,1040),basis='xz',color_by='material',colors=
colors)
plt.savefig('xzRSHS.png',dpi=500, bbox_inches='tight')
plt.show()

univ.plot(width=(1800,1040),basis='yz',color_by='material',colors=
colors)
plt.savefig('yzRSHS.png',dpi=500, bbox_inches='tight')
plt.show()
"""

#Tidak terdapat library matplotlib pada server, sehingga penampil
geometri harus dimatikan untuk running server

#####
#           Plot Grid           #
#####
#ax.set_title('Distribusi Dosis Ruangan (uSv/hour)') #type: ignore
#univ.plot(width=(2000,2000),basis='xy',color_by='material',colors
=colors)

```



```

plt.savefig('DoseDistributionMap.png',dpi=500,
bbox_inches='tight')

#####
#           Setting           #
#####

settings=openmc.Settings()
source =openmc.Source()
"""

#source.space=openmc.stats.Points(xyz=)
source.space=openmc.stats.Point(xyz=linacxyz) # type: ignore
#phi2=openmc.stats.Isotropic() #isotropic ato uniform?
#phil=openmc.stats.Monodirectional((0,0,1))

phi      =openmc.stats.Uniform(0.0,2*pi)      #      type:      ignore
#phi=distribution of the azimuthal angle in radians

#mu= distribution of the cosine of the polar angle

#tan theta = r/SAD=20/1000; theta = atan(20/100)=0.19739555984988;
cos theta=0.98058

mu=openmc.stats.Uniform(0.98058,1) # type: ignore #mu= distribution
of the cosine of the polar angle

source.angle                                     =
openmc.stats.PolarAzimuthal(mu,phi,reference_uvw=linacuvw) # type:
ignore

source.energy = openmc.stats.Discrete([10e6], [1]) #10MeV # type:
ignore
"""

#source.space=openmc.stats.Point(xyz=linacxyz) # type: ignore

#source.space = openmc.stats.Box((-FIELD_SIZE/2-d, -SOURCE_SIZE/2,
-SOURCE_SIZE/2),
(-FIELD_SIZE/2-d-t, SOURCE_SIZE/2,
SOURCE_SIZE/2))

phi      =openmc.stats.Uniform(0.0,2*pi)      #      type:      ignore
#phi=distribution of the azimuthal angle in radians

mu      = openmc.stats.Uniform(cos(atan2(((FIELD_SIZE-
SOURCE_SIZE)/2),SSD)), 1)

```



```

source.space = openmc.stats.Box((linacxyzn1), (linacxyzn2))

##source.angle = openmc.stats.Monodirectional(linacuvw)

source.angle =
openmc.stats.PolarAzimuthal(mu,phi,reference_uvw=linacuvw) # type:
ignore

source.energy = openmc.stats.Discrete([10e6], [1])

source.particle = 'photon'
#source.particle = 'neutron'

settings.source = source

settings.batches= 3

settings.particles = particle

#Asumsi 36e7 partikel pada mula, pada
600MU=600cGy/m=6Gy/m=6Sv/m=6e6uSv/m=360e6uSv/h

settings.run_mode = 'fixed source'

settings.photon_transport = True

settings.export_to_xml()

#####
# Tallies #
#####

tally = openmc.Tallies()

#TODO: Change Tally size to smaller actual tally size value

#Tally Dose Distribution

mesh = openmc.RegularMesh() # type: ignore
mesh.dimension = [500, 500]
xlen = 2000;ylen = 2000
mesh.lower_left = [-xlen/2, -xlen/2]
mesh.upper_right = [ylen/2, ylen/2]
mesh_filter = openmc.MeshFilter(mesh)

tally1 = openmc.Tally(name = 'Room Dose Distribution')
tally1.scores = ['flux']

```



```

particle1 = openmc.ParticleFilter('photon')

energy, dose = openmc.data.dose_coefficients('photon', 'RLAT')
#Data konve # type: ignore

dose_filter = openmc.EnergyFunctionFilter(energy, dose) #konvert
partikel energi tertentu ke deskripsi icrp116 partikelcm/src-
>pSvcm3/srcwphantom_cell,particle3,dose_filter

tally1.filters= [mesh_filter,particle1,dose_filter]
tally.append(tally1)

#Tally Detektor
filter_cell = openmc.CellFilter((detb1cell,detb2cell,detb3cell,\
                                detub1cell,detub2cell,detub3cell,\
                                detut1cell,detut2cell,detut3cell,\
                                dett1cell,dett2cell,dett3cell,\
                                deta1cell,deta2cell,deta3cell))

tally2 = openmc.Tally(name = 'flux')
particle2 = openmc.ParticleFilter('photon')
tally2.filters = [filter_cell, particle2, dose_filter]
tally2.scores = ['flux']
tally.append(tally2)

filter_cell_small =
openmc.CellFilter((detb1scell,detb2scell,detb3scell,\
                    detub1scell,detub2scell,detub3scell,\
                    detut1scell,detut2scell,detut3scell,\
                    dett1scell,dett2scell,dett3scell,\
                    deta1scell,deta2scell,deta3scell))

tally4 = openmc.Tally(name = 'flux detektor small')
tally4.filters = [filter_cell_small, particle2, dose_filter]
tally4.scores = ['flux']
tally.append(tally4)

```




```

energy2, dose2 = openmc.data.dose_coefficients('neutron', 'AP')
#Data konve # type: ignore

dose_filter = openmc.EnergyFunctionFilter(energy2, dose2) #konvert
partikel energi tertentu ke deskripsi icrp116 partikelcm/src-
>pSvc3/srcwphantom_cell,particle3,dose_filter

particle3=openmc.ParticleFilter('neutron')

neutroncell = openmc.CellFilter((detb1cell,detb2cell,detb3cell))

tally3= openmc.Tally(name='neutron')

tally3.filters= [neutroncell,particle3,dose_filter]

tally3.scores= ['flux']

tally.append(tally3)

"""

#Tally Water Phantom

wphantom_cell=openmc.CellFilter(detaxcell)

tally3=openmc.Tally(name='wphantom')

particle3= openmc.ParticleFilter('photon')

#tally3.filters= [wphantom_cell,particle3]

#Energy_filter = openmc.EnergyFilter( [1e-3, 1e13])

tally3.filters= [wphantom_cell,particle3,dose_filter] #output
pSvc3/src

tally3.scores = ['flux']

tally.append(tally3)

"""

tally.export_to_xml()

openmc.run()

```

Program Pembaca Ruangan

```

import openmc # type: ignore

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.colors import LogNorm

```



```

import pandas as pd

sp = openmc.StatePoint('./statepoint.3.h5')

f=open("output.txt","w")
f.write(str(sp.tallies))
f.close()

print(sp.n_particles)
print(sp.tallies)
meshtally = sp.tallies [1]
print(sp.tallies [1])
print(sp.tallies [2])
#print(sp.tallies [3])

x=500#harus sama dengan resolusi pada file utama
y=500

conversion = 16368352439.27938

# dose * flux * src_rate * t / V = [pSv cm²] [p-cm/src] [src/sec]
[sec]/ [cm³]= [pSv]

# dose * cfac *t/V=pSv
# dose*cfac*60/V

v=(2000/x)*(2000/y)*5 #volume of room dose distribution

# {{{ ##### Pembuatan Visualisasi Distribusi Dosis
#####

dosevalues=meshtally.get_values() #Nilai perpixel dari grid
500x500

dosevalues.shape=(x,y)

#pSvcm3/src*(src/s)/cm3=pSv/s

```



```

dosevalues = dosevalues*conversion/v #pSv/s = (pSv*cm3/src) *src/s
/cm3

dose=(dosevalues/1_000_000)*3600 #pSv/s -> uSv/hour

dose=dose [::-1,:]

GD=pd.DataFrame(dose)

GD.to_csv("gridTallyDose.csv")

fig, ax = plt.subplots()

cs = ax.imshow(dose, cmap='coolwarm', norm=LogNorm()) # type:
ignore

cb = plt.colorbar(cs)

ax.set_title('Distribusi Dosis Ruangan (uSv/hour)') #type: ignore

plt.savefig('RoomDoseDistribution.png',dpi=900 )

plt.axis('off')

#####
# }}}

celltally = sp.tallies [2]

celldosevalues = celltally.get_values() #pSvcm3/src;dosevolume per
source

celldosestddev = celltally.std_dev

print(celltally)

celldosevalues.shape = celldosevalues.shape [0]

celldosestddev.shape = celldosestddev.shape [0]

smalltally = sp.tallies [2]

smalltallydose = smalltally.get_values()

smalltallydose.shape = smalltallydose.shape [0]

print("=====",smalltallydose,"=====")

vcell=10.8*50*200 #cm3

#conversion = 4092088109819844.5

```



```

"""
dose_psvs=celldosevalues * conversion/ vcell
usvh_dose=(dose_psvs/1e6)*3600

usvh_stddev=(stddev_psvs/1e6)*3600

dose=usvh_dose
dosestddev=usvh_stddev
"""

dose= celldosevalues*conversion/vcell
dosestddev=celldosestddev*conversion/vcell

DF=pd.DataFrame(dose,dosestddev)

DF.to_csv("cellTallyDose.csv")

#dose=(dose/1e6)*3600 #pSv/s -> uSv/h 3.6e9
#dosestddev = (celldosestddev * s_rate / vcell) *(1e6/3600)
#k=2457897.1324533457
#dose=k*celldosevalues*600/vcell
#dosestddev = (k*celldosevalues*600/vcell) *(1e6/3600)

print(dose)
for v,s in zip(dose,dosestddev):
    f=open("output.txt","a")
    print(f'{v:.7e} +- {s:.7e}uSv/h')
    f.write(str(f'\n{v} +- {s} uSv/h'))
    f.close()

plt.show()

#dosevalues = dosevalues*s_rate/v #picosieverts/s

```



```
""  
  
# plt.show()  
plt.savefig('figlogdoseplot.png')  
plt.show()  
  
# plt.close()  
# plt.clf()  
""  
  
# plt.clf()
```



LAMPIRAN B

Hasil Pengukuran Laju Dosis Commissioning

A. Hasil Pengukuran Radiasi Gamma ($\mu\text{Sv/jam}$)

Titik	Lokasi	Jarak ke Dinding (cm)	Sudut Gantry				Keterangan
			0°	90°	180°	270°	
A	Depan Pintu Bunker (Area Pekerja)	30	0,635	0,524	0,579	0,825	Aman bagi Pekerja Radiasi,
		100	0,501	0,458	0,430	0,546	
		200	0,296	0,290	0,257	0,391	
B	R. Kontrol Linac Synergy (Area Pekerja)	30	0,039	0,022	0,028	0,134	Aman bagi Pekerja Radiasi
		100	0,078	0,039	0,067	0,045	
		200	0,033	0,011	0,056	0,033	
C	R. TPS (Area Pekerja)	30	1,723	0,407	2,153	4,918	Aman bagi Pekerja Radiasi
		100	1,366	0,246	1,210	2,930	
		200	0,953	0,184	1,020	1,606	
D	Bunker Linac Precise (Area Pekerja)	30	0,000	0,251	0,045	0,795	Aman bagi Pekerja Radiasi
		100	0,039	0,162	0,022	0,011	
		200	0,006	0,117	0,006	0,039	
E	Atap Bunker (Area Pekerja)	50	0,112	0,078	6,490	0,050	Merupakan area tanpa akses yang sudah diberi pagar permanen (foto terlampir) Tidak Aman bagi Pekerja Radiasi

Dosis Background : 0,095 $\mu\text{Sv/jam}$



LAMPIRAN C

Perhitungan Analitik Desain Bunker

Dosis maksimum per minggu (P) sesuai dengan Perka Bapeten No 3/2013 pasal 41

- NBD untuk Pekerja Radiasi adalah :
10 mSv (sepuluh milisievert) per tahun atau
0,2 mSv (nol koma dua milisievert) per minggu.

- NBD untuk anggota masyarakat adalah :
0,5 mSv (nol koma lima milisievert) per tahun atau
0,01 mSv (nol koma nol satu milisievert) per minggu

Beban kerja (W) :

$$W_{konv} = 20 \text{ pasien/hari} \times 4 \text{ Gy/pasien} \times 5 \text{ hari/minggu} = 400 \text{ Gy/minggu}$$

$$W_{IMRT} = 50 \text{ pasien/hari} \times 4 \text{ Gy/pasien} \times 5 \text{ hari/minggu} = 1000 \text{ Gy/minggu}$$

$$W_{VMAT} = 10 \text{ pasien/hari} \times 4 \text{ Gy/pasien} \times 5 \text{ hari/minggu} = 200 \text{ Gy/minggu}$$

$$W_{QA} = 12 \text{ beam/hari} \times 2 \text{ Gy/beam} \times 6 \text{ hari/minggu} = 144 \text{ Gy/minggu}$$

Berdasarkan NCRP 151 Beban kerja pesawat Linac adalah:

- Beban kerja radiasi primer (W_{primer})
$$W_{primer} = (W_{konv} + W_{IMRT} + W_{VMAT} + W_{QA})$$
$$= (400 + 1000 + 200 + 144) \text{ Gy/minggu}$$
$$= \mathbf{1744 \quad Gy/minggu}$$
$$= \mathbf{1744000 \text{ mSv/minggu}}$$



- Beban kerja radiasi bocor (Wbocor)

Faktor C1 untuk IMRT :

$$\begin{aligned}\Sigma \text{Field} &= 8 \\ \text{MU/Field} &= 450 \\ \Sigma \text{MU} &= 8 \times 450 = 3600 \\ \text{Dose} &= 4 \text{ Gy} \\ \text{MU IMRT} &= \frac{3600}{4} = 900 \\ \text{MU Konv} &= 200 \\ \text{C1} &= \frac{\text{MU IMRT}}{\text{MU Konv}} = \frac{900}{200} \\ \text{C1} &= 4,5\end{aligned}$$

Faktor C2 untuk VMAT :

$$\begin{aligned}\Sigma \text{MU} &= 3600 \\ \text{Dose} &= 4 \text{ Gy} \\ \text{MU VMAT} &= \frac{3600}{4} = 900 \\ \text{MU Konv} &= 200 \\ \text{C2} &= \frac{\text{MU VMAT}}{\text{MU Konv}} = \frac{900}{200} \\ \text{C2} &= 4,5\end{aligned}$$

Faktor C4 untuk QA : C4 = 1

$$\begin{aligned}\text{Wbocor} &= W_{\text{konv}} + \text{C1} \cdot W_{\text{IMRT}} + \text{C2} \cdot W_{\text{VMAT}} + \text{C4} \cdot W_{\text{QA}} \\ &= (400 + 4,5 \cdot 1000 + 4,5 \cdot 200 + 1 \cdot 144) \text{ Gy/minggu} \\ &= 5944 \text{ Gy/minggu} \\ &= 5944000 \text{ mSv/minggu}\end{aligned}$$

Tenth Value Layer (TVL) data tabel 4. dari SRS 47 IAEA :

Untuk energi 10 MV

	Concrete Densitas 2350 kg/m3	Besi Densitas 7800 kg/m3	Timbal Densitas 11360 kg/m3
Primary TVL	389 mm	105 mm	56 mm
Leakage TVL	305 mm	85 mm	46 mm

Sehingga diperoleh nilai HVL sebagai berikut :

	Concrete Densitas 2350 kg/m3	Besi Densitas 7800 kg/m3	Timbal Densitas 11360 kg/m3
Primary HVL	117,10 mm	31,61 mm	16,9 mm
Leakage HVL	91,81 mm	25,6 mm	13,8 mm



- Perisai Primer

$$B = 10^{-\left(\frac{x}{TVL}\right)}$$

$$P = \frac{B \cdot WUT}{(d + SAD)^2}$$

Titik	Area Dibalik Dinding	Kategori Area	Ketebalan Dinding (cm)			Dose Rate (Sv/Week)		Keterangan
			Hasil Perhitungan (cm Beton)	Dinding Terbangun (Beton)	Penambahan Shielding	Hasil Perhitungan	Limit	
P1	Bunker Linac 3	Pekerja	194,35	308,00	0,00	1,20E-07	2,00E-04	Aman
P2	Bunker Linac 1	Pekerja	194,35	308,00	0,00	1,20E-07	2,00E-04	Aman
P3	Atap (Kosong)	Pekerja	141,37	242,00	0,00	2,59E-07	2,00E-04	Aman

- Perisai Sekunder

$$B_{LX} = \frac{1000 \cdot P \cdot (dsec)^2}{W \cdot T} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x \text{ beton bocor}}{HVL \text{ beton } 10MV}}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x \text{ beton bocor}}{HVL \text{ beton } 10MV}} = \frac{1000 \cdot P \cdot (dsec)^2}{W \cdot T}$$

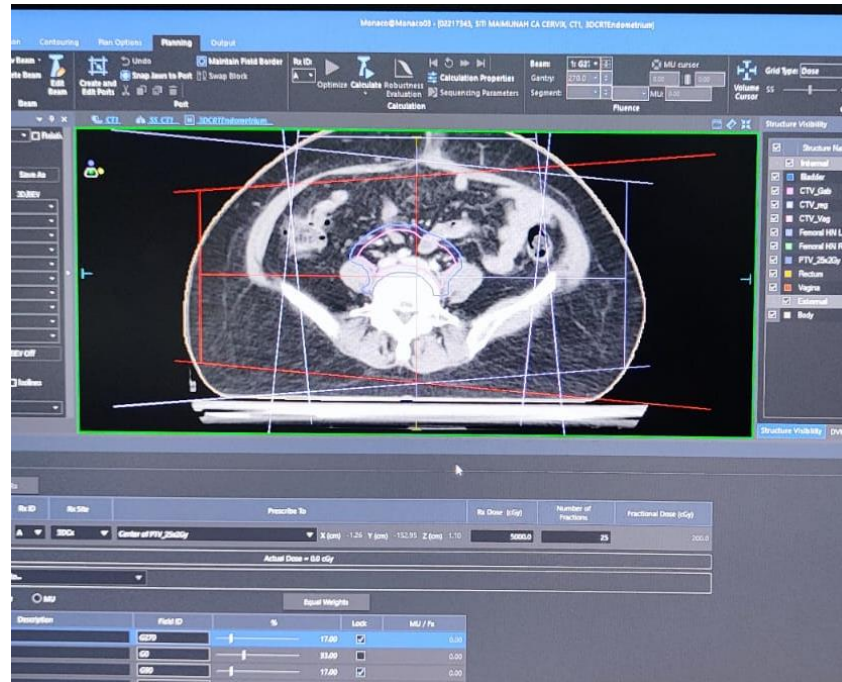
$$P = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x \text{ beton bocor}}{HVL \text{ beton } 10MV}} \cdot W \cdot T}{1000 \cdot (dsec)^2}$$

Titik	Area Dibalik Dinding	Kategori Area	Ketebalan Dinding (cm)			Dose Rate (Sv/Week)		Keterangan
			Hasil Perhitungan (cm Beton)	Dinding Terbangun (Beton)	Penambahan Shielding	Hasil Perhitungan	Limit	
S1	Maze	Pekerja	89,18	125,00	0,00	6,65E-06	2,00E-04	Aman
S2	R. KN	Pekerja	92,10	128,00	0,00	6,65E-06	2,00E-04	Aman
S3	R.KN	Pekerja	86,16	128,00	0,00	4,25E-06	2,00E-04	Aman
S4	Bunker	Pekerja	95,06	155,00	0,00	1,08E-06	2,00E-04	Aman
S5	Bunker	Pekerja	95,06	155,00	0,00	1,08E-06	2,00E-04	Aman
S6	Koridor Pekerja	Pekerja	71,99	125,00	0,00	1,83E-06	2,00E-04	Aman
S7	R. Operator	Pekerja	87,34	206,00	0,00	1,29E-08	2,00E-04	Aman
S8	R. TPS	Pekerja	95,23	81,00	+ 10 cm Besi (setara 30 cm beton) = 80,00 + 30,00 = 111,00 Beton	1,79E-05	2,00E-04	Aman
S9	Bunker	Pekerja	87,76	155,00	0,00	6,24E-07	2,00E-04	Aman
S10	Bunker	Pekerja	95,06	155,00	0,00	1,08E-06	2,00E-04	Aman
S11	Bunker	Pekerja	95,06	155,00	0,00	1,08E-06	2,00E-04	Aman
S12	R. KN	Pekerja	87,79	128,00	0,00	4,18E-06	2,00E-04	Aman
S13	Atap	Pekerja	46,67	125,00	0,00	2,70E-07	2,00E-04	Aman
S14	Atap	Pekerja	46,67	125,00	0,00	2,70E-07	2,00E-04	Aman
S15	Pintu	Pekerja	64,44	130,00	0,00	7,09E-07	2,00E-04	Aman



LAMPIRAN D

Contoh Penggunaan Variasi Sudut *Gantry* LINAC



LAMPIRAN E

Program Pengubahan Fluks Ke Dosis

```
from pathlib import Path

import numpy as np

_FILES = (
    ('electron', 'electrons.txt'),
    ('helium', 'helium_ions.txt'),
    ('mu-', 'negative_muons.txt'),
    ('pi-', 'negative_pions.txt'),
    ('neutron', 'neutrons.txt'),
    ('photon', 'photons.txt'),
    ('photon kerma', 'photons_kerma.txt'),
    ('mu+', 'positive_muons.txt'),
    ('pi+', 'positive_pions.txt'),
    ('positron', 'positrons.txt'),
    ('proton', 'protons.txt')
)

_DOSE_ICRP116 = {}

def _load_dose_icrp116():
    """Load effective dose tables from text files"""
    for particle, filename in _FILES:
        path = Path(__file__).parent / filename
        data = np.loadtxt(path, skiprows=3, encoding='utf-8')
        data[:, 0] *= 1e6 # Change energies to eV
        _DOSE_ICRP116 [particle] = data
```



```

\[docs\]def dose_coefficients(particle, geometry='AP'):
    """Return effective dose conversion coefficients from ICRP-116

    This function provides fluence (and air kerma) to effective dose
    conversion
    coefficients for various types of external exposures based on
    values in
    `ICRP Publication 116
    <https://doi.org/10.1016/j.icrp.2011.10.001>`_.

    Corrected values found in a correigendum are used rather than the
    values in
    theoriginal report.

    Parameters
    -----
    particle : {'neutron', 'photon', 'photon kerma', 'electron',
    'positron'}
        Incident particle
    geometry : {'AP', 'PA', 'LLAT', 'RLAT', 'ROT', 'ISO'}
        Irradiation geometry assumed. Refer to ICRP-116 (Section 3.2)
        for the
        meaning of the options here.

    Returns
    -----
    energy : numpy.ndarray
        Energies at which dose conversion coefficients are given
    dose_coeffs : numpy.ndarray
        Effective dose coefficients in [pSv cm^2]at provided energies.
    For
    'photon kerma', the coefficients are given in [Sv/Gy].

    """
    if not _DOSE_ICRP116:

```



```

_load_dose_icrp116()

# Get all data for selected particle
data = _DOSE_ICRP116.get(particle)
if data is None:
    raise ValueError(f"{particle} has no effective dose data")

# Determine index for selected geometry
if particle in ('neutron', 'photon', 'proton', 'photon kerma'):
    index = ('AP', 'PA', 'LLAT', 'RLAT', 'ROT',
'ISO').index(geometry)
else:
    index = ('AP', 'PA', 'ISO').index(geometry)

# Pull out energy and dose from table
energy = data[:, 0].copy()
dose_coeffs = data[:, index + 1].copy()
return energy, dose_coeffs

```



LAMPIRAN F

Contoh Tabel Konversi Fluks Dosis ICRP 116

Table A.1. Photons: effective dose per fluence, in units of pSv cm², for mono-energetic particles incident in various geometries.

Energy (MeV)	AP	PA	LLAT	RLAT	ROT	ISO
0.01	0.0685	0.0184	0.0189	0.0182	0.0337	0.0288
0.015	0.156	0.0155	0.0416	0.0390	0.0664	0.0560
0.02	0.225	0.0260	0.0655	0.0573	0.0986	0.0812
0.03	0.313	0.0940	0.110	0.0891	0.158	0.127
0.04	0.351	0.161	0.140	0.114	0.199	0.158
0.05	0.370	0.208	0.160	0.133	0.226	0.180
0.06	0.390	0.242	0.177	0.150	0.248	0.199
0.07	0.413	0.271	0.194	0.167	0.273	0.218
0.08	0.444	0.301	0.214	0.185	0.297	0.239
0.1	0.519	0.361	0.259	0.225	0.355	0.287
0.15	0.748	0.541	0.395	0.348	0.528	0.429
0.2	1.00	0.741	0.552	0.492	0.721	0.589
0.3	1.51	1.16	0.888	0.802	1.12	0.932
0.4	2.00	1.57	1.24	1.13	1.52	1.28
0.5	2.47	1.98	1.58	1.45	1.92	1.63
0.511	2.52	2.03	1.62	1.49	1.96	1.67
0.6	2.91	2.38	1.93	1.78	2.30	1.97
0.662	3.17	2.62	2.14	1.98	2.54	2.17
0.8	3.73	3.13	2.59	2.41	3.04	2.62
1.0	4.49	3.83	3.23	3.03	3.72	3.25
1.117	4.90	4.22	3.58	3.37	4.10	3.60
1.33	5.59	4.89	4.20	3.98	4.75	4.20
1.5	6.12	5.39	4.68	4.45	5.24	4.66
2.0	7.48	6.75	5.96	5.70	6.55	5.90
3.0	9.75	9.12	8.21	7.90	8.84	8.08
4.0	11.7	11.2	10.2	9.86	10.8	10.0
5.0	13.4	13.1	12.0	11.7	12.7	11.8
6.0	15.0	15.0	13.7	13.4	14.4	13.5
6.129	15.1	15.2	13.9	13.6	14.6	13.7
8.0	17.8	18.6	17.0	16.6	17.6	16.6
10.0	20.5	22.0	20.1	19.7	20.6	19.6
15.0	26.1	30.3	27.4	27.1	27.7	26.8
20.0	30.8	38.2	34.4	34.4	34.4	33.8
30.0	37.9	51.4	47.4	48.1	46.1	46.1
40.0	43.1	62.0	59.2	60.9	56.0	56.9
50.0	47.1	70.4	69.5	72.2	64.4	66.2
60.0	50.1	76.9	78.3	82.0	71.2	74.1
80.0	54.5	86.6	92.4	97.9	82.0	87.2
100	57.8	93.2	103	110	89.7	97.5
150	63.3	104	121	130	102	116
200	67.3	111	133	143	111	130
300	72.3	119	148	161	121	147
400	75.5	124	158	172	128	159
500	77.5	128	165	180	133	168
600	78.9	131	170	186	136	174
800	80.5	135	178	195	142	185
1000	81.7	138	183	201	145	193
1500	83.8	142	193	212	152	208
2000	85.2	145	198	220	156	218
3000	86.9	148	206	229	161	232
4000	88.1	150	212	235	165	243
5000	88.9	152	216	240	168	251
6000	89.5	153	219	244	170	258
8000	90.2	155	224	251	172	268
10,000	90.7	155	228	255	175	276

AP, antero-posterior; PA, postero-anterior; LLAT, left lateral; RLAT, right lateral; ROT, rotational; ISO, isotropic.



LAMPIRAN G
Program Pengubahan Fluks Ke Dosis

No.	NSUB Name	Sublibrary Name	Short	VII.1	VII.0	VI.8
1	0	Photonuclear	g	163	163	-
2	3	Photo-atomic	photo	100	100	100
3	4	Radioactive decay	decay	3817	3838	979
4	5	Spont. fis. yields	s/fpy	9	9	9
5	6	Atomic relaxation	ard	100	100	100
6	10	Neutron	n	423	393	328
7	11	Neutron fis.yields	n/fpy	31	31	31
8	12	Thermal scattering	tsl	21	20	15
9	19	Standards	std	8	8	8
10	113	Electro-atomic	e	100	100	100
11	10010	Proton	p	48	48	35
12	10020	Deuteron	d	5	5	2
13	10030	Triton	t	3	3	1
14	20030	³ He	he3	2	2	1

1. The photonuclear sublibrary was carried over unchanged from ENDF/B-VII.0. It contains evaluated cross sections for 163 materials (all isotopes) mostly up to 140 MeV. The sublibrary was supplied by Los Alamos National Laboratory (LANL) and it is largely based on the IAEA-coordinated collaboration completed in 2000.
2. The photo-atomic sublibrary was taken over from ENDF/B-VII.0=ENDF/B-VI.8. It contains data for photons from 10 eV up to 100 GeV interacting with atoms for 100 materials (all elements). The sublibrary was supplied by Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).
3. The decay data sublibrary has been re-evaluated and considerably improved by the Brookhaven National Laboratory (BNL).



4. The spontaneous fission yields were taken over from ENDF/B-VII.0=ENDF/B-VI.8. The data were supplied by LANL.
5. The atomic relaxation sublibrary was taken over from ENDF/B-VII.0=ENDF/B-VI.8. It contains data for 100 materials (all elements) supplied by LLNL.
6. The neutron reaction sublibrary represents the heart of the ENDF/B-VII.1 library. The sublibrary has been updated and extended, it contains 423 materials, including 422 isotopic and 1 elemental evaluation.. Altogether 234 materials have been changed in ENDF/B-VII.1 compared to ENDF/B-VII.0.
7. Neutron fission yields were reevaluated for ^{239}Pu (fast and 14 MeV) by Los Alamos; others were taken over from ENDF/B-VII.0=ENDF/B-VI.8, having been supplied by LANL.
8. The thermal neutron scattering sublibrary was carried over unchanged from ENDF/B-VII.0. It contains thermal scattering-law data, largely supplied by LANL, with the addition of SiO_2 in ENDF/B-VII.1 from ORNL.
9. The neutron cross section standards sublibrary was carried over from ENDF/B-VII.0 unchanged. Therefore, as for VII.0, the VII.0 standard cross sections were completely adopted by the VII.1 neutron reaction sublibrary except for the thermal cross section for $^{235}\text{U}(\text{n},\text{f})$ where a slight difference occurs to satisfy thermal data testing, and some very small differences for $^{235}\text{U}(\text{n},\text{f})$ and $^{238}\text{U}(\text{n},\gamma)$ in the keV–MeV region.
10. The electro-atomic sublibrary was taken over from ENDF/B-VII.0=ENDF/B-VI.8. It contains data for 100 materials (all elements) supplied by LLNL.
11. The proton-induced reactions were carried over from ENDF/B-VII.0 with only minor corrections. These were supplied by LANL and the data being mostly to 150 MeV.
12. The deuteron-induced reactions were supplied by LANL, carried over unchanged from ENDF/B-VII.0. This sublibrary contains 5 evaluations.
13. The triton-induced reactions were supplied by LANL, carried over unchanged from ENDF/B-VII.0. This sublibrary contains 3 evaluations.
14. Reactions induced with ^3He were supplied by LANL, carried over unchanged from ENDF/B-VII.0. This sublibrary contains 2 evaluations.

<https://www.nndc.bnl.gov/endl-b7.1/>

<https://openmc.org/official-data-libraries/>



Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Dosen Pembimbing	Ir. Anung Muharini, M.T., IPM.	Paraf	Selasa, 30 Juli 2024 15:02
2	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Nuklir	Dr. Ing. Ir. Sihana	Paraf	Selasa, 30 Juli 2024 16:27
3	Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika	Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU.	Tanda Tangan	Selasa, 30 Juli 2024 17:59

Diajukan oleh Sukiyat



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*